Математически анализ I — Лекции

Мартин Недев

Зимен семестър

Съдържание

1 Реални числа **2**
- 1.1 Основни понятия . . . 2
- 1.2 Множеството от безкрайните десетични дроби . . . 2
- 1.3 Ограничени множества от реални числа, горна и долна граница, супремум и инфимум . . . 4
- 1.4 Непрекъснати наредени полета . . . 9
- 1.5 Изброими множества . . . 10

2 Редици от реални числа **13**
- 2.1 Кофинитност на множества . . . 13
- 2.2 Сходящи редици от реални числа . . . 14
- 2.3 Основни свойства на сходящите редици от реални числа . . . 15
- 2.4 Редици, които дивергират към безкрайност . . . 18
- 2.5 Монотонни редици . . . 20
- 2.6 Неперовото число e . . . 22
- 2.7 Подредици и точки на сгъстяване. Теорема на Болцано-Вайерщрас (принцип за компактност) . . . 24
- 2.8 Необходимо и достатъчно условие на Коши за сходимост на числови редици . . . 28

3 Граници на функции **30**
- 3.1 Точки на сгъстяване на множество . . . 30
- 3.2 Граница на функция . . . 31
- 3.3 Еквивалентност на дефинициите за граница на функция във формата на Коши и във формата на Хайне . . . 33
- 3.4 Основни свойства на граници на функции . . . 34
- 3.5 Граници на функции, когато аргументът дивергира към безкрайност и функции, които дивергират към безкрайност . . . 36
- 3.6 Необходимо и достатъчно условие на Коши за съществуване на граница на функция . . . 37
- 3.7 Лява и дясна граница на функция . . . 38
- 3.8 Две основни граници . . . 40

4 Непрекъснатост на функции **43**
- 4.1 Непрекъсната функция . . . 43
- 4.2 Основни теореми за непрекъснати функции в компактен интервал . . . 45
  - 4.2.1 Теорема на Болцано . . . 45
  - 4.2.2 Теорема на Вайерщрас . . . 48
  - 4.2.3 Равномерна непрекъснатост. Теорема на Кантор . . . 49

Глава 1

Реални числа

Лекция 01 - 7 октомври 2026 г.

За да можем да правим математически анализ, се нуждаем от знания за обекта, върху който работим: реалните числа. Това за съжаление е доста трудна задача. Строгото изграждане на тази теория и доказателството на двете теореми, с които ще започне следващата лекция, излизат извън този курс. Ще се задоволим със строга формулировка на основните свойства на реалните числа и интуитивно обяснение на тяхната природа.

1.1 Основни понятия

- множества, означения, квантори – ще ги оставим на курса по Дискретни структури;
- изображения (графика, инекция, сюрекция, биекция) – оставяме ги на упражненията.

1.2 Множеството от безкрайните десетични дроби

Понятието за число се изгражда постепенно с развитието на човечеството като цяло и на всеки индивид в частност. От училище сте запознати с рационалните числа и можете да смятате с тях. Да фиксираме следните стандартни означения:

- множеството на естествените числа $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, 4, \dots\}$;
- множеството на целите числа $\mathbb{Z} = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$;
- множеството на рационалните числа $\mathbb{Q} = \left\{\frac{m}{n} : m \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{N}\right\}$.

Също от училище сте свикнали с подреждането на числата, с които се запознавате, върху „числовата права“. По този начин се получава съответствие между геометрични обекти (точки върху правата) и числа. Естествено е да очаквате, че трябва да можете да „мерите“ дължината на дадена отсечка, тоест да ѝ съпоставите някакво неотрицателно число по един разумен начин, съгласуван с опита. Още в древна Гърция е забелязано, че дължината на диагонала на квадрат „не е съизмерима“ с дължината на неговата страна, тоест не е рационално число, умножено по дължината на квадрата. Ако квадратът е със страна едно, от теоремата на Питагор знаем, че дължината на диагонала, повдигната на квадрат, трябва да е две.

Пример 2.1

Числото $\sqrt{2}$ (дължината на диагонала на квадрат със страна 1) не е рационално, т.е. $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$.

Доказателство. Допускаме противното, че $\sqrt{2} \in \mathbb{Q}$, по-точно $\sqrt{2} = \frac{p}{q}$ за $p, q \in \mathbb{N}$. Без ограничение на общността (б.о.о.) считаме, че $\text{HOD}(p, q) = 1$, т.е. числата p, q са взаимно прости. Тогава:

$$\sqrt{2}q = p \implies (\sqrt{2}q)^2 = p^2 \implies 2q^2 = p^2.$$

Понеже $2 \mid p^2$, то следва $2 \mid p$, или $p = 2r$ за някое $r \in \mathbb{N}$. Заместваме p:

$$2q^2 = (2r)^2 = 4r^2 \implies q^2 = 2r^2.$$

Оттук имаме $2 \mid q^2 \implies 2 \mid q$. Оказва се, че p и q са четни, което е противоречие с допускането, че $\text{HOD}(p, q) = 1$. ■

Примери като този демонстрират необходимостта от разширяване на понятието за число. Надявам се, че този курс ще покаже, че тази необходимост далеч не се изчерпва с възможността да намираме корени на полиноми с цели коефициенти (например $x^2 - 2 = 0$).

Като най-близък до интуицията, която имате от досегашния си опит, е моделът на реалните числа като множеството $\mathbb{R}$ от всички безкрайни десетични дроби. От физическа гледна точка, ако „мерим“ някаква физическа величина, това винаги става с някаква (все по-голяма с развитието на технологиите) точност. Нека мерим величината a (дължина, тегло, време или нещо друго):

1. Ако мерим с точност до 1, то съществува $a_0 \in \mathbb{N} \cup \{0\}$, такова че: $a_0 \leq a \leq a_0 + 1$.
2. Ако мерим с точност до 0.1, то съществува $a_1 \in \{0, 1, 2, \ldots, 9\}$, такова че $a_0.a_1 \leq a \leq a_0.a_1 + 0.1$.
3. Ако мерим с точност до 0.01, то съществува $a_2 \in \{0, 1, 2, \ldots, 9\}$, такова че $a_0.a_1a_2 \leq a \leq a_0.a_1a_2 + 0.01$ и т.н.

Тук идва абстракцията: мислим, че можем да продължаваме този процес до безкрайност и да представим величината a като безкрайната десетична дроб $a_0.a_1a_2 \cdots a_n \cdots$.

И тъй, означаваме множеството от всички безкрайни десетични дроби с:

$$\mathbb{R} = \{s\, a_0.a_1a_2 \cdots : s \in \{+, -\}, a_0 \in \mathbb{N} \cup \{0\}, a_n \in \{0, 1, \ldots, 9\}, n \in \mathbb{N}\}.$$

Горното означение не е съвсем точно: възможно е две различни безкрайни десетични дроби да представят едно и също число (такъв ефект има и при $\mathbb{Q}$: $1/2 = 3/6$). Първият пример е $0.999\cdots = 1.000\cdots$. Опитайте се да се убедите в това. Формално, две различни безкрайни десетични дроби $a, b \in \mathbb{R}$ представят едно и също число при следните условия:

Определение 1.2.1: Равенство на $a, b \in \mathbb{R}$

Нека $a = a_0.a_1a_2\cdots$ и $b = b_0.b_1b_2\cdots$. Казваме, че a и b са равни като реални числа, ако имат еднакви знаци (знаците могат да са различни само ако и двете дроби са нулеви) и:

- или $a_i = b_i$ за всички $i \in \{0, 1, 2, \ldots\}$ (тоест десетичните им представяния съвпадат);
- или съществува $n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ такова, че $a_i = b_i$ за всички $i \in \{0, 1, 2, \ldots, n-1\}$, $a_n = b_n + 1$ и $a_j = 0$, $b_j = 9$ за всички $j \in \{n+1, n+2, \ldots\}$ (тоест $a_0.a_1a_2\cdots a_{n-1}a_n000\cdots = a_0.a_1a_2\cdots a_{n-1}(a_n - 1)999\cdots$).

От училище ви е известно, че всяко рационално число може да бъде представено като крайна или безкрайна периодична дроб, значи имаме $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$.

Определение 1.2.2: Сравняване на $a, b \in \mathbb{R}$

1. Ако $a \geq 0, b \geq 0$, то:

$$a \leq b \iff \begin{cases} a_i = b_i, \quad \forall i \in \{0, 1, 2, \dots\} \\ \text{или} \\ \exists n \in \mathbb{N} \cup \{0\} : a_i = b_i \ \forall i \in \{0, 1, \dots, n-1\} \text{ и } a_n < b_n. \end{cases}$$

2. Ако $a \leq 0, b \geq 0$, то $a \leq b$.

3. Ако $a \leq 0, b \leq 0$, то $a \leq b \iff |a| \geq |b|$.

Ако $a \leq b$ и a, b не са равни, то пишем $a < b$. По този начин вече можем да сравняваме безкрайни десетични дроби или, иначе казано, в множеството $\mathbb{R}$ има дефинирана наредба.

За да говорим за безкрайните десетични дроби като за числа, е важно и да можем да извършваме алгебричните операции събиране и умножение с тях (и при това основните закони за събирането и умножението да остават в сила). Да, това може да се направи, и тези, които се интересуват, могат да намерят съответните формални дефиниции и строга проверка на законите в учебника на Садовничий и Сендов. Доста е дълго, защото винаги може да има пренос, който да промени десетичния запис на началото. Неформалната идея обаче е ясна: „отрязваме“ безкрайните десетични дроби, които ще събираме (или умножаваме) до n-тия знак след десетичната точка и събираме (или умножаваме) получените крайни десетични дроби. Идеята е, че сумата на крайните десетични дроби е близо (колко близо зависи от n) до сумата на безкрайните десетични дроби.

1.3 Ограничени множества от реални числа, горна и долна граница, супремум и инфимум

Сега можем да забравим за природата на елементите на $\mathbb{R}$ и да работим само с тяхната наредба. Основните свойства на наредбата са описани в началото на следващата лекция.

Дефинициите от тази секция са първото ново знание, което ще бъде постоянно използвано през целия курс по ДИС1 (също и ДИС2). В тези дефиниции A е подмножество на $\mathbb{R}$ (и е важна само наредбата в $\mathbb{R}$).

Определение 1.3.1: Множество, ограничено отгоре. Множество, ограничено отдолу

Казваме, че A е **ограничено отгоре**, ако съществува $M \in \mathbb{R}$ такова, че всички елементи a на A са по-малки или равни на M ($\exists M \in \mathbb{R} \ \forall a \in A : a \leq M$). Ако $M \geq a$ за всяко $a \in A$, то M се нарича **горна граница (мажоранта)** на A. Друг начин да запишем същото е $A \subset (-\infty, M]$.
Съвсем аналогично се дефинира множество, **ограничено отдолу**: A е ограничено отдолу, ако съществува $M \in \mathbb{R}$ такова, че всички елементи a на A са по-големи или равни на M ($\exists M \in \mathbb{R} \ \forall a \in A : a \geq M$). Всяко $M \in \mathbb{R}$, за което $A \subset [M, +\infty)$, се нарича **долна граница (миноранта)** на A.

Едно от нещата, на които ще се учим, е умението за отрицание (negation) на формални твърдения. В следващите няколко реда ще упражним именно него.

Пример 3.2

A не е ограничено отгоре точно когато за всяко реално число съществува елемент на A, който е по-голям от числото:

$$\begin{aligned}\neg(\exists M \in \mathbb{R}\ \forall a \in A : a \leq M) &\equiv \forall M \in \mathbb{R}\ \neg(\forall a \in A : a \leq M)\\ &\equiv \forall M \in \mathbb{R}\ \exists a \in A : \neg(a \leq M)\\ &\equiv \forall M \in \mathbb{R}\ \exists a \in A : a > M.\end{aligned}$$

Определение 1.3.2: Ограничено множество

A се нарича **ограничено**, ако A е ограничено отгоре и A е ограничено отдолу.

Следната дефиниция е централната за тази лекция:

Определение 1.3.3: Точна горна граница. Точна долна граница

Нека $A \subset \mathbb{R}$ е непразно множество, ограничено отгоре. **Точна горна граница** или **супремум** на A ($\sup A$) наричаме най-малката от всички горни граници на A, т.е.:

1. $a \leq \sup A,\ \forall a \in A$ ($\sup A$ е горна граница на A).
2. $\forall c < \sup A\ \exists a \in A : a > c$ (няма по-малка горна граница от $\sup A$).

Нека $A \subset \mathbb{R}$ е непразно множество, ограничено отдолу. **Точна долна граница** или **инфимум** на A ($\inf A$) наричаме най-голямата от всички долни граници на A.

Пример 3.5

Да видим някои примери за супремуми на множества:

- Супремумът на $[0,1]$ е $\sup[0,1] = 1$;
- $\sup(0,1) = 1$;
- $\sup\left\{1 - \frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}\right\} = 1$;
- $\sup\left((-2,0) \cup \left\{\frac{1}{2}\right\}\right) = \frac{1}{2}$.

Пример 3.6

Какво означава, че c не е $\sup A$? Това е вярно точно когато $\exists a \in A : a > c$ (c не е горна граница за A) или $\exists d < c\ \forall a \in A : a \leq d$ (съществува по-малка горна граница). Използвахме:

$$\neg(\forall c < \sup A\ \exists a \in A : a > c) \equiv \exists c < \sup A\ \forall a \in A : a \leq c.$$

Упражнение 3.7

Докажете, че $\sup(A + B) = \sup A + \sup B$, където сме дефинирали:

$$A + B := \{a + b : a \in A, b \in B\}.$$

Доказателство. Трябва да проверим, че сборът от супремумите на A и B е горна граница

на множеството $A+B$, от една страна, а от друга – да видим, че всяко $c < \sup A + \sup B$ не се явява горна граница на $A+B$.

Първо ще се убедим, че $\sup A + \sup B$ е горна граница на $A+B$. Ползваме означенията $a \in A, b \in B$. Нека $x = a+b \in A+B$ е произволен елемент на множеството $A+B$. Понеже:

$$\begin{cases} a \in A, \sup A \geq a \\ b \in B, \sup B \geq b \end{cases} \implies x = a+b \leq \sup A + \sup B.$$

Следователно $\forall x \in A+B : \sup A + \sup B \geq x$ и значи $\sup A + \sup B$ е горна граница за $A+B$.

Сега взимаме произволно $c < \sup A + \sup B$. Да положим $\varepsilon = \sup A + \sup B - c > 0$. Тогава $\dfrac{\varepsilon}{2} = \dfrac{\sup A + \sup B - c}{2} > 0$ и следователно имаме:

$$\begin{cases} \sup A - \dfrac{\varepsilon}{2} < \sup A \implies \exists a_0 \in A,\ a_0 > \sup A - \dfrac{\varepsilon}{2} \\ \sup B - \dfrac{\varepsilon}{2} < \sup B \implies \exists b_0 \in B,\ b_0 > \sup B - \dfrac{\varepsilon}{2} \end{cases}$$

Следователно $a_0 + b_0 > \sup A + \sup B - \varepsilon$. Понеже $\sup A + \sup B - \varepsilon = c$, показахме, че $a_0 + b_0 > c$, като $x_0 := a_0 + b_0 \in A+B$, и следователно c няма как да бъде горна граница на $A+B$. ■

Ще докажем, че в множеството от безкрайните десетични дроби е в сила следното изключително важно свойство:

Теорема 1.3.1: Принцип за непрекъснатост

Всяко ограничено отгоре непразно множество $A \subset \mathbb{R}$ има супремум. Всяко ограничено отдолу непразно множество $A \subset \mathbb{R}$ има инфимум.

Пример 3.9

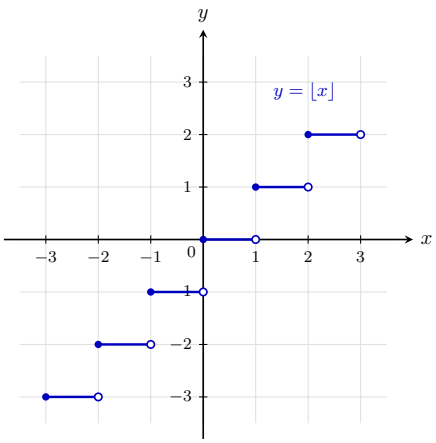
Ако $A = \{q \in \mathbb{Q} : q \geq 0, q^2 \leq 2\}$, то $\sup A = \sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$.

Определение 1.3.4: Цяла част на $x \in \mathbb{R}$

Нека $x \in \mathbb{R}$ е произволно. **Цяла част** на числото x наричаме най-голямото цяло число $z \in \mathbb{Z}$, ненадвишаващо x. Бележим го с $\lfloor x \rfloor$. Формално:

$$\lfloor x \rfloor = \max\{z \in \mathbb{Z} : z \leq x\}.$$

За тази функция ($\lfloor \cdot \rfloor : \mathbb{R} \to \mathbb{Z}$) могат да се съставят много примери и лесно да се начертае характерната стъпаловидна графика. Така например, $\lfloor -\pi \rfloor = -4$; $\lfloor \pi \rfloor = 3$; $\lfloor 0 \rfloor = 0$.



Фигура 1.1: Графика на функцията цяла част $y = \lfloor x \rfloor$

Доказателство на Твърдение 1.3.1. Първо да разгледаме случая, когато $B := A \cap [0, +\infty)$ не е празно. Ясно е, че супремумите на A и B, ако съществуват, трябва да съвпадат. Ясно е също, че B е ограничено отгоре. Тогава $\{\lfloor a \rfloor : a \in B\}$ е ограничено отгоре подмножество на $\{0\} \cup \mathbb{N}$, следователно е крайно.

1. Избираме $\overline{a}_0 = \max\{\lfloor a \rfloor : a \in B\}$ – най-голямата цяла част на число, което е елемент на B.

   Нека сега означим $B_1 = \{a \in B : a = \overline{a}_0.a_1a_2\cdots\} \neq \emptyset$ – реалните числа от B с цяла част точно $\overline{a}_0$.

2. Избираме $\overline{a}_1 = \max\{a_1 \in \{0, 1, \ldots, 9\} : \exists a \in B_1, a = \overline{a}_0.a_1a_2\cdots\}$ – това е максималното такова число измежду $0, 1, \ldots, 9$, за което има елемент от B от горния вид. В някакъв смисъл – най-голям елемент на множеството, ако сравняваме елементите само по a_0 и a_1 (всички елементи са от вида $a = a_0.a_1a_2\cdots$, като в записа участва десетична точка).

   Аналогично строим $B_2 = \{a \in B_1 : a = \overline{a}_0.\overline{a}_1a_2\cdots\} \neq \emptyset$.

3. Продължаваме с $\overline{a}_2 = \max\{a_2 \in \{0, 1, \ldots, 9\} : \exists a \in B_2, a = \overline{a}_0.\overline{a}_1a_2\cdots\}$ и т.н.

Така можем да построим $\overline{a} = \overline{a}_0.\overline{a}_1\overline{a}_2\cdots \in \mathbb{R}$. Твърдим, че $\overline{a} = \sup B$.

Първо да проверим, че $\overline{a} \geq a$ за всяко $a \in B$. Фиксираме произволно $a \in B$. Ако $a_i = \overline{a}_i$ за всяко $i \in \{0, 1, 2, \ldots\}$, то $\overline{a} = a$. В противен случай съществува $n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ такова, че $a_i = \overline{a}_i$ за всички $i \in \{0, 1, \ldots, n-1\}$ и $a_n \neq \overline{a}_n$. Случаят $a_n > \overline{a}_n$ е невъзможен от начина на построение на $\overline{a}_n$. Следователно $a_n < \overline{a}_n$, откъдето имаме $\overline{a} \geq a$. С това проверихме, че $\overline{a}$ е горна граница за B.

Нека сега $d < \overline{a}$ е произволно. Необходимо е да покажем, че $d < a$ за някое $a \in B$, позовавайки се на Дефиниция 1.3.3.

Тъй като $d < \overline{a}$, съществува $n \in \mathbb{N}$ такова, че:

$$\begin{cases} d_0 = \overline{a}_0 \\ d_1 = \overline{a}_1 \\ \quad \cdots \\ d_n = \overline{a}_n \\ d_{n+1} < \overline{a}_{n+1}. \end{cases}$$

Но $\overline{a}_{n+1} = \max\{a_{n+1} \in \{0, 1, \ldots, 9\} : \exists a \in B_n, a = \overline{a}_0.\overline{a}_1\overline{a}_2\cdots\overline{a}_n a_{n+1}\cdots\}$. Следователно съществува $a \in B$, за което $a = \overline{a}_0.\overline{a}_1\overline{a}_2\cdots\overline{a}_n\overline{a}_{n+1}a_{n+2}\cdots$ и значи $a > d$. Следователно d не е горна граница за B.

Ако $A \subset (-\infty, 0)$, прилагаме подобна конструкция към $\{|a| : a \in A\}$, но вместо максимални вземаме минимални елементи и полученото число вземаме със знак минус. ■

Задачи за обмисляне вкъщи (до следващата седмица)

Упражнение 3.11

Да се докаже, че A е ограничено точно тогава, когато съществува $M \geq 0$ такова, че $|a| \leq M$ за всяко $a \in A$.

Упражнение 3.12 (Принцип на трансфинитната индукция)

Нека $a \in \mathbb{R}$ и нека $M \subset [a, +\infty)$ е непразно множество от реални числа. Нека за всяко $b \geq a$ знаем, че ако $[a, b) \subset M$, то съществува $\varepsilon > 0$ такова, че $[a, b + \varepsilon) \subset M$. Да се докаже, че $M = [a, +\infty)$.
Забележка: В горното при $b = a$ формално получаваме $[a, a) = \emptyset \subset M$, което влече $[a, a + \varepsilon) \subset M$ за някое положително ε.

Лекция 02 - 14 октомври

В първата лекция добихме интуитивна представа за реалните числа върху модела на безкрайните десетични дроби. По-важното е, че в множество, в което е зададена наредба, научихме какво значи точна горна граница (супремум) и точна долна граница (инфимум). Вече сме готови да формулираме основните свойства на реалните числа, които определят този обект еднозначно, и които са ни напълно достатъчни за по-нататъшната работа.

1.4 Непрекъснати наредени полета

Определение 1.4.1: Непрекъснато наредено поле

Нека R е множество, в което са дефинирани две бинарни операции (събиране и умножение), както и релацията $\preccurlyeq$:

$$\oplus : R \times R \to R, \quad \otimes : R \times R \to R, \quad \preccurlyeq \subset R \times R \quad (a \preccurlyeq b \iff (a,b) \in \preccurlyeq)$$

$(R, \oplus, \otimes, \preccurlyeq)$ се нарича **непрекъснато наредено поле**, ако са в сила:

I. Аксиоми за събирането

1. **Асоциативност на събирането:** $(a \oplus b) \oplus c = a \oplus (b \oplus c) \quad \forall a, b, c \in R.$
2. **Неутрален елемент при събирането:** $\exists\, 0 \in R \quad \forall a \in R : a \oplus 0 = 0 \oplus a = a.$
3. **Противоположен елемент при събирането:** $\forall a \in R \;\; \exists\, (-a) \in R : a \oplus (-a) = (-a) \oplus a = 0.$
4. **Комутативност на събирането:** $a \oplus b = b \oplus a \quad \forall a, b \in R.$

II. Аксиоми за умножението

5. **Асоциативност на умножението:** $(a \otimes b) \otimes c = a \otimes (b \otimes c) \quad \forall a, b, c \in R.$
6. **Неутрален елемент при умножението:** $\exists\, e \in R \quad \forall a \in R : a \otimes e = e \otimes a = a.$
7. **Обратен елемент на умножението:** $\forall a \in R, a \neq 0 \quad \exists\, a^{-1} \in R : a \otimes a^{-1} = a^{-1} \otimes a = e.$
8. **Комутативност на умножението:** $a \otimes b = b \otimes a \quad \forall a, b \in R.$
9. **Дистрибутивност на събирането и умножението:** $(a \oplus b) \otimes c = (a \otimes c) \oplus (b \otimes c) \quad \forall a, b, c \in R.$

III. Аксиоми, свързани с наредбата

1. $\forall a, b \in R : a \preccurlyeq b$ или $b \preccurlyeq a.$
2. $a \preccurlyeq a \quad \forall a \in R.$
3. $a \preccurlyeq b$ и $b \preccurlyeq a \implies a = b \quad \forall a, b \in R.$
4. $a \preccurlyeq b$ и $b \preccurlyeq c \implies a \preccurlyeq c \quad \forall a, b, c \in R$ (транзитивност).
5. $a \preccurlyeq b \implies a \oplus c \preccurlyeq b \oplus c \quad \forall a, b, c \in R$ (връзка със събиране).
6. $a \preccurlyeq b \implies a \otimes c \preccurlyeq b \otimes c$ за всички $c \succ 0$ и за всички $a, b \in R$ (връзка с умножение).

IV. Принцип за непрекъснатост

Всяко непразно ограничено отгоре подмножество на R притежава супремум в R.

Забележка. В курса по алгебра сте разбрали, че множество, в което са дефинирани две бинарни операции, за които са в сила аксиомите от първите две групи, се нарича **поле**. Директна сметка (или от курса по алгебра) показва, че неутралният елемент спрямо събирането (нулата) и неутралният елемент спрямо умножението (единицата) са единствени. Би трябвало отново от алгебрата да ви е познат следният пример: множеството $\mathbb{Z}_p = \{0, 1, 2, \ldots, p-1\}$ от остатъци-

те при деление на дадено просто число $p \in \mathbb{N}$ е поле спрямо операциите събиране и умножение по модул p:

$$a \oplus b \equiv a + b \pmod{p}$$
$$a \otimes b \equiv a \times b \pmod{p}$$

Проверете сами за множествата $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}$, снабдени със стандартните операции събиране и умножение, както и със стандартната наредба, кои от аксиомите по-горе са в сила.

Сега ще формулираме две важни теореми, чието строго доказателство излиза извън рамките на този курс.

Теорема 1.4.1: Съществуване на непрекъснато наредено поле

Съществува непрекъснато наредено поле.

Да се докаже тази теорема означава да се построи поне един конкретен модел на реалните числа. Такива има много в литературата. Ние коментирахме модела с безкрайните десетични дроби, но не проверихме строго всички аксиоми. В учебника на Джаков, Леви, Малеев и Троянски е използван моделът със сечения на Дедекинд. Най-популярният и естествен модел е с попълването на рационалните числа.

Теорема 1.4.2: Единственост на непрекъснатото наредено поле

Непрекъснатото наредено поле е единствено в следния смисъл: Нека са дадени две наредени полета $(R_1, \oplus_1, \otimes_1, \leq_1)$ и $(R_2, \oplus_2, \otimes_2, \leq_2)$. Тогава съществува биекция $\phi : R_1 \to R_2$, за която са в сила следните свойства:

1. $\phi(a \oplus_1 b) = \phi(a) \oplus_2 \phi(b) \quad \forall a, b \in R_1$
2. $\phi(a \otimes_1 b) = \phi(a) \otimes_2 \phi(b) \quad \forall a, b \in R_1$
3. $a \leq_1 b \iff \phi(a) \leq_2 \phi(b) \quad \forall a, b \in R_1$

В учебника на Джаков, Леви, Малеев и Троянски е добавена още една аксиома към списъка с аксиомите, определящи непрекъснато наредено поле, и е отбелязано, че тя се получава от останалите. Ето защо:

Теорема 1.4.3: Аксиома на Архимед

Ако $(R, \oplus, \otimes, \leq)$ е непрекъснато наредено поле с неутрален елемент относно умножението e, то множеството $\{e, e+e, e+e+e, \dots\}$ не е ограничено отгоре.

Доказателство. Допускаме, че множеството $A = \{e, e+e, \dots, ne, \dots\}$ е ограничено отгоре (тук с ne сме означили единичния елемент, събран със себе си n пъти). Съгласно принципа за непрекъснатост (IV) съществува $\sup A \in R$. Тогава $\sup A - e < \sup A$ (използвахме, че $e > 0$ – проверете!). От дефиницията за супремум оттук получаваме, че съществува $n \in \mathbb{N}$ с $ne > \sup A - e$. Следователно $ne + e > \sup A$. Тъй като $ne + e = (n+1)e \in A$, достигнахме до противоречие. ■

1.5 Изброими множества

В допълнение към вече фиксираните означения – тези на естествените ($\mathbb{N}$), на целите ($\mathbb{Z}$), на рационалните ($\mathbb{Q}$) и на реалните числа ($\mathbb{R}$), ще използваме $\mathbb{J}$ за означение на множеството на ирационалните числа, тоест $\mathbb{J} := \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$. Засега сме сигурни, че това множество не е празно (в първата лекция доказахме, че числото $\sqrt{2} \in \mathbb{R}$ не е рационално). Постоянно ще използваме,

че във всеки отворен интервал от реални числа има както рационални, така и ирационални числа. Следващото твърдение е доказано в учебника на Джаков, Леви, Малеев и Троянски от аксиомите. Ние (за да не повтаряме разсъждение, подобно на доказателството на аксиомата на Архимед) ще го направим в модела на реалните числа като безкрайни десетични дроби.

Лема 1.5.1: Гъстота на рационалните числа

Ако $a, b \in \mathbb{R}$ са произволни с $a < b$, то интервалът (a, b) съдържа поне едно рационално число.

Доказателство. Без ограничение на общността можем да предположим, че $a = a_0.a_1a_2\dots$ и $b = b_0.b_1b_2\dots$ са неотрицателни числа (иначе можем да вземем $(-b, -a)$ или $(-a, 0)$, или $(0, b)$). Пак без ограничение на общността можем да предположим, че десетичното представяне на a не завършва с 9 в период (иначе вземаме десетичното представяне на a като крайна десетична дроб). Сега $a < b$ означава, че съществува $n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ такова, че $a_i = b_i$ за всички $i \in \{0, 1, 2, \dots, n-1\}$ и $a_n < b_n$. Нека $j \geq n+1$ е такова, че $a_j \neq 9$. Тогава:

$$r := a_0.a_1a_2\dots a_{j-1}(a_j + 1)$$

е крайна десетична дроб (следователно рационално число), която е строго по-голяма от a и строго по-малка от b. ■

Бихме могли да докажем, че във всеки отворен интервал (a, b) има поне едно ирационално число, с транслация на $\sqrt{2}$ с рационално число. Искаме обаче по-добре да бъде осъзнат фактът, че в някакъв смисъл ирационалните числа са много повече от рационалните.

Определение 1.5.1: Кардиналност на множество

Нека M е множество. Казваме, че M е **крайно** и има n елемента (означаваме $|M| = n$), когато съществува биекция $\phi : \{1, 2, \dots, n\} \to M$. Можем да мислим, че чрез изображението ϕ сме номерирали елементите на M с естествените числа $1, 2, \dots, n$. Така $M = \{\phi(1), \phi(2), \dots, \phi(n)\}$.

Тази идея се продължава и за безкрайните множества. Представата ни е, че две множества „имат равен брой елементи“ (математическият термин е *имат еднаква кардиналност или мощност*), ако съществува биекция между тях. Особено често се работи с „най-малките“ от всички безкрайни множества:

Определение 1.5.2: Изброимо множество

Множество M е **изброимо**, ако съществува биекция $\phi : \mathbb{N} \to M$. Аналогично на горния запис, $M = \{\phi(1), \phi(2), \dots, \phi(n), \dots\}$.

Да разгледаме някои свойства на изброимите множества:

1. Ако M е изброимо и $N \subset M$, то N е крайно или изброимо.
2. Ако M_n е изброимо за всяко $n \in \mathbb{N}$, то $M = \bigcup_{n\in\mathbb{N}} M_n$ е изброимо. Наистина,

$$M = \bigcup_{n\in\mathbb{N}} M_n = \{x : \exists\, n \in \mathbb{N}, x \in M_n\} \implies \begin{cases} M_1 = \{a_1^1, a_2^1, a_3^1, \dots\} \\ M_2 = \{a_1^2, a_2^2, a_3^2, \dots\} \\ \dots \\ M_n = \{a_1^n, a_2^n, a_3^n, \dots\} \\ \dots \end{cases}$$

и можем да номерираме елементите на получената безкрайна (надясно и надолу) матрица, обхождайки я например по квадрати.

3. $\mathbb{Z} = \underbrace{\{\ldots, -2, -1\}}_{\text{изброимо}} \cup \{0\} \cup \underbrace{\{1, 2, \ldots\}}_{\text{изброимо}} \implies \mathbb{Z}$ е изброимо.

4. $\mathbb{Q} = \left\{\frac{m}{n} : m \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{N}\right\} = \bigcup_{n\in\mathbb{N}} \underbrace{\left\{\frac{m}{n} : m \in \mathbb{Z}\right\}}_{\text{изброимо}} \implies \mathbb{Q}$ е изброимо.

5. $\mathbb{J}$ не е изброимо.

Доказателство. Нека $A = \{0.a_1a_2a_3\cdots : a_i \in \{0, 1\}, i \in \mathbb{N}\} \subset [0, 1)$. Достатъчно е да докажем, че A не е изброимо. Наистина, $A \subset \mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup \mathbb{J}$. Ако $\mathbb{J}$ беше изброимо, от горните свойства се получава, че A също трябва да бъде изброимо. Забележете, че като се ограничихме с безкрайни десетични дроби само от нули и единици, два елемента на A са равни точно когато съвпадат десетичните им представяния – изчезна проблемът с 9 в период.

И тъй, нека допуснем противното, тоест A е изброимо. Следователно съществува биекция $\phi : \mathbb{N} \to A$, която номерира елементите на A:

$$A \ni \begin{cases} \phi(1) := a^1 = 0.a_1^1a_2^1a_3^1\ldots \\ \phi(2) := a^2 = 0.a_1^2a_2^2a_3^2\ldots \\ \ldots \\ \phi(n) := a^n = 0.a_1^na_2^na_3^n\ldots \\ \ldots \end{cases}$$

Дефинираме:

$$\overline{a_j^j} = \begin{cases} 0, & \text{ако } a_j^j = 1 \\ 1, & \text{ако } a_j^j = 0 \end{cases}$$

Строим безкрайната дроб $\overline{a} = 0.\overline{a_1^1a_2^2a_3^3}\cdots \in A$.

Остава да забележим, че $\overline{a} \neq a^n$ за всяко $n \in \mathbb{N}$, защото $\overline{a_n^n} \neq a_n^n$. (Представяме си, че елементите на A са наредени както по-горе. Тръгваме по диагонал от горе-вляво към долу-вдясно, като на всяка стъпка инвертираме, т.е. изтриваме a_i^i и записваме $\overline{a_i^i}$. Методът се нарича **канторов диагонален процес**.) Така се получава елемент $\overline{a}$ на A – лесно се вижда, че той е от подходящия вид, но е различен от всички останали елементи на A. Тъй като ние допуснахме, че в редицата са всички елементи на A, то достигнахме до противоречие. ■

Глава 2

Редици от реални числа

Определение 2.0.1: Редица

Всяко изображение $a : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$ се нарича **редица от реални числа**. Вместо $a(1), a(2), \ldots, a(n), \ldots$ често използваме записа $a_1, a_2, a_3, \ldots, a_n, \ldots$

При изучаването на редици понякога е удобно да се използват понятията от следващата подсекция.

2.1 Кофинитност на множества

Определение 2.1.1: Кофинитно множество

Едно множество $A \subset \mathbb{N}$ от естествени числа се нарича **кофинитно**, ако $\mathbb{N} \setminus A$ е крайно или празно.

Пример 3.3.

- $\{n \in \mathbb{N} : 5n > 516\}$ – кофинитно
- $\{n \in \mathbb{N} : n = 2p, p \in \mathbb{N}\}$ – не е кофинитно
- $\{n \in \mathbb{N} : 7n^2 - 3n - 100 > 0\}$ – кофинитно

Да разгледаме някои свойства на кофинитните множества:

1. Ако за множества A, B е изпълнено, че $\mathbb{N} \supset B \supset A$ и A е кофинитно, то и B е кофинитно.
2. Ако $A_1, A_2, A_3, \ldots, A_k$ са кофинитни, то $\bigcap_{i=1}^{k} A_i$ е кофинитно (защото крайно обединение на крайни множества е крайно):
$$\mathbb{N} \setminus \left(\bigcap_{i=1}^{k} A_i \right) = \underbrace{\bigcup_{i=1}^{k} (\mathbb{N} \setminus A_i)}_{\text{крайно}}.$$
3. Множеството $A \subset \mathbb{N}$ е кофинитно точно тогава, когато $\exists\, n_0 \in \mathbb{N} \;\; \forall n \geq n_0 : n \in A$.
Наистина, ако A е кофинитно, можем да положим $n_0 := \max(\mathbb{N} \setminus A) + 1$ и тогава $n \in A$ за всички $n \geq n_0$. Обратно, ако условието е в сила, разликата $\mathbb{N} \setminus A \subset \{1, 2, \ldots, n_0 - 1\}$ е крайна.

Например от (2) сега е очевидно, че $\{n \in \mathbb{N} : 1 - \frac{1}{n} > \frac{9}{10}, 7n^2 - 3n - 100 > 0\}$ е кофинитно.

Ако едно свойство е изпълнено за всяко n от някакво кофинитно множество, ще казваме, че *„свойството е изпълнено за всяко n от някъде нататък“* или *„свойството е изпълнено за почти всички n“*.

2.2 Сходящи редици от реални числа

Определение 2.2.1: Околност на точка

Нека $a \in \mathbb{R}$ и $U \subset \mathbb{R}$. Казваме, че U е **околност на точката** a, ако съществува $\varepsilon > 0$ такова, че $(a-\varepsilon, a+\varepsilon) \subset U$.

Следващата дефиниция е основна за този курс:

Определение 2.2.2: Граница на редица и сходяща редица

Казваме, че редицата $\{a_n\}_{n=1}^{\infty} \subset \mathbb{R}$ има **граница** $a \in \mathbb{R}$, ако за всяка околност U на a множеството $\{n \in \mathbb{N} : a_n \in U\}$ е кофинитно. С други думи, всяка околност на a съдържа почти всички членове на редицата. Означаваме:

$$a_n \xrightarrow[n\to\infty]{} a \quad \text{или} \quad \lim_{n\to\infty} a_n = a.$$

Ако за $\{a_n\}_{n=1}^{\infty} \subset \mathbb{R}$ съществува $a \in \mathbb{R}$ с $\lim_{n\to\infty} a_n = a$, казваме, че $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ е **сходяща редица**.

Можем да преформулираме горната дефиниция по много начини:

$$a_n \xrightarrow[n\to\infty]{} a \iff \forall U \text{ – околност за } a : \{n \in \mathbb{N} : a_n \in U\} \text{ е кофинитно.}$$

$$a_n \xrightarrow[n\to\infty]{} a \iff \forall U \text{ – околност за } a : \{n \in \mathbb{N} : a_n \notin U\} \text{ е крайно.}$$

$$a_n \xrightarrow[n\to\infty]{} a \iff \forall \varepsilon > 0 : \{n \in \mathbb{N} : a_n \in (a-\varepsilon, a+\varepsilon)\} \text{ е кофинитно.}$$

$$a_n \xrightarrow[n\to\infty]{} a \iff \forall \varepsilon > 0 \ \exists n_0 \in \mathbb{N} \ \forall n \geq n_0 : a_n \in (a-\varepsilon, a+\varepsilon).$$

$$a_n \xrightarrow[n\to\infty]{} a \iff \forall \varepsilon > 0 \ \exists n_0 \in \mathbb{N} \ \forall n \geq n_0 : |a_n - a| < \varepsilon.$$

Разходяща редица се нарича редица, която не е сходяща. Логическото отрицание дава:

$$\neg(\exists a \in \mathbb{R} \ \forall \varepsilon > 0 \ \exists n_0 \in \mathbb{N} \ \forall n \geq n_0 : |a_n - a| < \varepsilon) \equiv$$
$$\equiv \forall a \in \mathbb{R} \ \exists \varepsilon > 0 \ \forall n_0 \in \mathbb{N} \ \exists n \geq n_0 : |a_n - a| \geq \varepsilon$$

Упражнение. Да се направят логическите отрицания на еквивалентните дефиниции.

Пример 3.6.

1. $\sqrt{2}$ може да се приближи с произволна точност – 1; 1.4; 1.41 и т.н. В рамките на настоящата терминология $\sqrt{2} = 1.b_1b_2b_3\ldots b_n\ldots$ и следователно:
$$\sqrt{2} = \lim_{n\to\infty}(1.b_1b_2b_3\ldots b_n).$$
По-точно, за всяко $\varepsilon > 0$ съществува $n_0 \in \mathbb{N}$ такова, че за всяко $n \geq n_0$ имаме:
$$|1.b_1b_2b_3\ldots b_n - \sqrt{2}| = 0.\underbrace{000\ldots0}_{n \text{ на брой}} b_{n+1}b_{n+2}\cdots \leq 10^{-n} < \varepsilon.$$

2. Важно е да отбележим, че:
$$a_n \xrightarrow[n\to\infty]{} a \iff |a_n - a| \xrightarrow[n\to\infty]{} 0.$$

3. $\frac{1}{n} \xrightarrow[n\to\infty]{} 0.$
Да вземем произволно $\varepsilon > 0$. Ще покажем, че $\left|\frac{1}{n} - 0\right| < \varepsilon$ е в сила от някъде нататък. Неравенството е еквивалентно на $\frac{1}{n} < \varepsilon$ или $\frac{1}{\varepsilon} < n$. Избираме $n_0 = \lfloor \frac{1}{\varepsilon} \rfloor + 1$. Тогава:
$$\forall n \geq n_0 : \frac{1}{n} \leq \frac{1}{n_0} < \varepsilon.$$

4. Пример за разходяща редица: $0, 1, 0, 1, \ldots, 0, 1, 0, \ldots$

2.3 Основни свойства на сходящите редици от реални числа

1. Прибавянето или задраскването на краен брой членове на редицата не влияе на сходимостта (и на границата).

Теорема 2.3.1: Ограниченост на сходящите редици

Сходящите редици са ограничени, т.е. ако редицата $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ е сходяща, то множеството $\{a_n : n \in \mathbb{N}\}$ е ограничено.

Доказателство. Нека $a_n \xrightarrow[n\to\infty]{} a$. Тогава множеството $\{n \in \mathbb{N} : a_n \in (a-\varepsilon, a+\varepsilon)\}$ е кофинитно (за фиксирано $\varepsilon > 0$). Нека $a_n \in (a-\varepsilon, a+\varepsilon)$ за всички $n \geq n_0$. Следователно $\{a_n : n \in \mathbb{N}\} \subset [m, M]$, където:

$$M = \max\{a_1, a_2, \ldots, a_{n_0-1}, a+\varepsilon\}$$
$$m = \min\{a_1, a_2, \ldots, a_{n_0-1}, a-\varepsilon\}$$

■

Теорема 2.3.2: Запазване на неравенства

Нека $a_n \xrightarrow[n\to\infty]{} a$, $b_n \xrightarrow[n\to\infty]{} b$ и $a_n \leq b_n \quad \forall n \in \mathbb{N}$. Тогава $a \leq b$.

Доказателство. Допускаме, че $b < a$. Разглеждаме $U = \left(-\infty, \frac{a+b}{2}\right)$ – околност на b, и $V = \left(\frac{a+b}{2}, +\infty\right)$ – околност на a. Тогава множеството:

$$\{n \in \mathbb{N} : a_n \in V\} \cap \{n \in \mathbb{N} : b_n \in U\}$$

е кофинитно като сечение на две кофинитни множества. Ако n_0 принадлежи на това сечение, имаме $a_{n_0} \in V$ и $b_{n_0} \in U$. Тогава $b_{n_0} < a_{n_0}$, защото $b_{n_0} < \frac{a+b}{2} < a_{n_0}$. Това е противоречие с $a_n \leq b_n \quad \forall n \in \mathbb{N}$. ■

Следствие 2.3.1: Единственост на границата

Ако една редица е сходяща, то нейната граница е единствена.

Доказателство. Наистина, да допуснем, че $a_n \xrightarrow[n\to\infty]{} a$ и $a_n \xrightarrow[n\to\infty]{} b$. Тогава, прилагайки два пъти горното твърдение, получаваме $a \leq b$ и $a \geq b$, следователно $a = b$. ■

Лема 2.3.1: Лема за двамата полицаи

Нека $a_n \leq c_n \leq b_n \quad \forall n \in \mathbb{N}$. Ако $a_n \xrightarrow[n\to\infty]{} a$ и $b_n \xrightarrow[n\to\infty]{} a$, то $\{c_n\}_{n=1}^{\infty}$ е сходяща и $c_n \xrightarrow[n\to\infty]{} a$.

Доказателство. Нека $\varepsilon > 0$ е произволно. Тогава:

$$\begin{cases} \exists\, n_1 \in \mathbb{N} \;\; \forall n \geq n_1 : a_n \in (a-\varepsilon, a+\varepsilon) \\ \exists\, n_2 \in \mathbb{N} \;\; \forall n \geq n_2 : b_n \in (a-\varepsilon, a+\varepsilon) \end{cases}$$

Означаваме $n_0 = \max\{n_1, n_2\}$. Тогава:

$$\forall n \geq n_0 : a-\varepsilon < a_n \leq c_n \leq b_n < a+\varepsilon \implies c_n \in (a-\varepsilon, a+\varepsilon) \quad \forall n \geq n_0.$$

■

ЗАДАЧА ЗА ОБМИСЛЯНЕ ВКЪЩИ (до следващата седмица)

Упражнение 3.7

Едно реално число x се нарича **алгебрично**, ако съществува полином P с цели коефициенти такъв, че $P(x) = 0$. Докажете, че алгебричните числа са изброимо много.

Лекция 03 - 21 октомври

Припомняме свойствата на сходящите редици от реални числа, с които се занимахме в края на предишната лекция:

1. Прибавянето или задраскването на краен брой членове на редицата не влияе на сходимостта (и на границата).
2. Сходящите редици са ограничени, т.е. ако редицата $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ е сходяща, то множеството $\{a_n : n \in \mathbb{N}\}$ е ограничено.
3. Нека $a_n \xrightarrow[n\to\infty]{} a$, $b_n \xrightarrow[n\to\infty]{} b$ и $a_n \leq b_n$ за всяко $n \in \mathbb{N}$. Тогава $a \leq b$.

Следствие 2.3.2: Единственост на границата

Ако една редица е сходяща, то нейната граница е единствена.

Лема 2.3.2: Лема за двамата полицаи

Нека $a_n \leq c_n \leq b_n$ за всяко $n \in \mathbb{N}$. Ако $a_n \xrightarrow[n\to\infty]{} a$ и $b_n \xrightarrow[n\to\infty]{} a$, то $\{c_n\}_{n=1}^{\infty}$ е сходяща и $c_n \xrightarrow[n\to\infty]{} a$.

Последната лема е изключително често употребявана, както постепенно ще се убедите. Веднага ще отбележим само следното

Следствие 2.3.3: Произведение на безкрайно малка и ограничена редица

Ако $a_n \xrightarrow[n\to\infty]{} 0$ и $\{b_n\}_{n=1}^{\infty}$ е ограничена, то $a_n \cdot b_n \xrightarrow[n\to\infty]{} 0$.

Доказателство. $\{b_n\}_{n=1}^{\infty}$ е ограничена $\implies \exists M > 0\ \forall n \in \mathbb{N} : |b_n| \leq M$. Ползваме, че

$$a_n \cdot b_n \xrightarrow[n\to\infty]{} 0 \iff |a_n \cdot b_n - 0| \xrightarrow[n\to\infty]{} 0.$$

Разглеждаме веригата от неравенства:

$$0 \leq |a_n \cdot b_n| \leq |a_n| \cdot |b_n| \leq M|a_n|.$$

Ако докажем, че $M|a_n| \xrightarrow[n\to\infty]{} 0$ (защото $a_n \xrightarrow[n\to\infty]{} 0$), резултатът следва от лемата за двамата полицаи. Нека $\varepsilon > 0$ е произволно. Тогава от $\frac{\varepsilon}{M} > 0$ и $a_n \xrightarrow[n\to\infty]{} 0$ следва, че

$$\left\{n : |a_n| < \frac{\varepsilon}{M}\right\} = \{n : M|a_n| < \varepsilon\} \quad \text{– кофинитно,}$$

с което $M|a_n| \xrightarrow[n\to\infty]{} 0$ е доказано. ■

Пример 1.3.

$$\frac{1}{n}\sin\left(\frac{1}{n^2}\right) \xrightarrow[n\to\infty]{} 0$$

5. Ако $a_n \xrightarrow[n\to\infty]{} a$ и $b_n \xrightarrow[n\to\infty]{} b$, то $a_n + b_n \xrightarrow[n\to\infty]{} a + b$.

Доказателство. Имаме $|(a_n + b_n) - (a + b)| = |(a_n - a) + (b_n - b)| \leq |a_n - a| + |b_n - b|$. Сега за произволно $\varepsilon > 0$:

$$\begin{cases} a_n \xrightarrow[n\to\infty]{} a \implies \exists n_1 \in \mathbb{N}\ \forall n \geq n_1 : |a_n - a| < \frac{\varepsilon}{2} \\ b_n \xrightarrow[n\to\infty]{} b \implies \exists n_2 \in \mathbb{N}\ \forall n \geq n_2 : |b_n - b| < \frac{\varepsilon}{2} \end{cases}$$

Ако означим $n_0 = \max\{n_1, n_2\}$, то:

$$\forall n \geq n_0 : |(a_n + b_n) - (a + b)| \leq |a_n - a| + |b_n - b| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

Показахме, че $\forall \varepsilon > 0\ \exists n_0 \in \mathbb{N}\ \forall n \geq n_0 : |(a_n + b_n) - (a + b)| < \varepsilon$. ■

6. Ако $a_n \xrightarrow[n\to\infty]{} a$ и $b_n \xrightarrow[n\to\infty]{} b$, то $a_n \cdot b_n \xrightarrow[n\to\infty]{} ab$.

Доказателство. Тъй като $b_n \xrightarrow[n\to\infty]{} b$, то $\{b_n\}_{n=1}^{\infty}$ е ограничена според свойство 2, и следователно съществува $M > 0$ такова, че $|b_n| \leq M$ за всички $n \in \mathbb{N}$. Тогава:

$$\begin{aligned} 0 \leq |a_n b_n - ab| &= |a_n b_n - ab_n + ab_n - ab| = |(a_n - a)b_n + a(b_n - b)| \\ &\leq |a_n - a||b_n| + |a||b_n - b| \leq M|a_n - a| + |a||b_n - b|. \end{aligned}$$

Да фиксираме $\varepsilon > 0$ произволно. От $a_n \xrightarrow[n\to\infty]{} a$ получаваме, че

$$\exists n_1 \in \mathbb{N}\ \forall n \geq n_1 : |a_n - a| < \frac{\varepsilon}{2M},$$

а от $b_n \xrightarrow[n\to\infty]{} b$ получаваме, че

$$\exists n_2 \in \mathbb{N}\ \forall n \geq n_2 : |b_n - b| < \frac{\varepsilon}{2(|a| + 1)}.$$

Тогава за всяко $n \geq n_0 = \max\{n_1, n_2\}$ имаме:

$$|a_n b_n - ab| \leq M|a_n - a| + |a||b_n - b| < M \cdot \frac{\varepsilon}{2M} + |a| \cdot \frac{\varepsilon}{2(|a| + 1)} < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon,$$

с което доказателството е завършено. Да отбележим, че разделихме на $|a| + 1$, за да не разглеждаме отделно случая, когато $a = 0$. ■

Следствие 2.3.4: Умножение с константа

Ако $c \in \mathbb{R}$ и $a_n \xrightarrow[n\to\infty]{} a$, то $c \cdot a_n \xrightarrow[n\to\infty]{} ca$. (Забележете, че $\forall c \in \mathbb{R}$ редицата $\{c\}_{n=1}^{\infty}$ е сходяща и $c, c, c, \ldots, c, \ldots \xrightarrow[n\to\infty]{} c$).

Следствие 2.3.5: Разлика на сходящи редици

Ако $a_n \xrightarrow[n\to\infty]{} a$ и $b_n \xrightarrow[n\to\infty]{} b$, то $a_n - b_n \xrightarrow[n\to\infty]{} a - b$. (Следва непосредствено от Следствие 2.3.4 и Свойство 5).

Теорема 2.3.3: Граница на частно

Ако $a_n \xrightarrow[n\to\infty]{} a$ и $b_n \xrightarrow[n\to\infty]{} b$, където $b \neq 0$, то $\frac{a_n}{b_n} \xrightarrow[n\to\infty]{} \frac{a}{b}$.

Доказателство. Първо да се убедим, че редицата от частните е добре дефинирана за почти всички индекси. Наистина, ако $b > 0$, то $(0, +\infty)$ е околност на b и тогава множеството $\{n \in \mathbb{N} : b_n > 0\}$ е кофинитно. Ако $b < 0$, то $(-\infty, 0)$ е околност на b и съответно $\{n \in \mathbb{N} : b_n < 0\}$ е кофинитно. При всички положения $\{n \in \mathbb{N} : b_n \neq 0\}$ е кофинитно. Оценяваме:

$$\left|\frac{a_n}{b_n} - \frac{a}{b}\right| = \left|\frac{a_n b - a b_n}{b_n b}\right| = \left|\frac{a_n b - ab + ab - ab_n}{b_n b}\right|$$
$$= \left|\frac{(a_n - a)b + a(b - b_n)}{b_n b}\right| \leq \frac{|a_n - a|}{|b_n|} + \frac{|a|}{|b_n||b|}|b_n - b|.$$

Сега по подобен начин като в началото забелязваме, че ако $b > 0$, то $(|b|/2, +\infty)$ е околност на b и тогава множеството $\{n \in \mathbb{N} : b_n > |b|/2\}$ е кофинитно. Ако $b < 0$, то $(-\infty, -|b|/2)$ е околност на b и съответно $\{n \in \mathbb{N} : b_n < -|b|/2\}$ е кофинитно. И в двата случая можем да запишем, че съществува $n_0 \in \mathbb{N}$ такова, че за всички $n \geq n_0$ е изпълнено $|b_n| > \frac{|b|}{2}$. Следователно, използвайки горната оценка, имаме:

$$\left|\frac{a_n}{b_n} - \frac{a}{b}\right| \leq \frac{|a_n - a|}{|b_n|} + \frac{|a|}{|b_n||b|}|b_n - b| \leq \frac{2}{|b|}|a_n - a| + \frac{2|a|}{|b|^2}|b_n - b| \xrightarrow[n\to\infty]{} 0.$$

Получихме, че дясната страна клони към нула като следствие от Свойство 5 и Следствие 2.3.4. ■

Проверили сме, че $c, c, c, \ldots, c, \ldots \xrightarrow[n\to\infty]{} c$ за всяко $c \in \mathbb{R}$, както и че $\frac{1}{n} \xrightarrow[n\to\infty]{} 0$. Оттук с помощта на току-що доказаните свойства лесно се пресмятат граници например на частно на два полинома на n, ако степента на числителя не надминава степента на знаменателя. Примери сте виждали достатъчно както в училище, така и на упражнения. Ето един по-интересен пример:

Пример 1.6. Да разгледаме редицата, която се задава с правилото:

$$a_n = \underbrace{\frac{n}{n^2+1}}_{\text{най-голямо събираемо}} + \frac{n}{n^2+2} + \cdots + \underbrace{\frac{n}{n^2+n}}_{\text{най-малко събираемо}} = \sum_{i=1}^{n} \frac{n}{n^2+i}.$$

Ясно е, че a_n се ограничава отдолу от най-малкото събираемо, събрано със себе си n пъти; също така a_n се ограничава отгоре от най-голямото събираемо, събрано със себе си n пъти. Следователно:

$$n \cdot \frac{n}{n^2+n} \leq a_n \leq n \cdot \frac{n}{n^2+1} \implies \underbrace{\frac{1}{1+\frac{1}{n}}}_{\xrightarrow[n\to\infty]{}1} \leq a_n \leq \underbrace{\frac{1}{1+\frac{1}{n^2}}}_{\xrightarrow[n\to\infty]{}1}.$$

Виждаме, че като изнесем най-голямата обща степен пред скоби и съкратим (в случая n^2), получаваме редици, които клонят към 1 – това може лесно да се установи с горепривedените свойства. От лемата за двамата полицаи можем да заключим, че

$$a_n \xrightarrow[n\to\infty]{} 1.$$

2.4 Редици, които дивергират към безкрайност

Добре е да отделим един клас разходящи редици, чието поведение е „определено“ в някакъв смисъл. Това са редиците, които дивергират към безкрайност.

Определение 2.4.1: Околност на $+\infty$

$U \subset \mathbb{R}$ се нарича околност на $+\infty$, ако съществува $M \in \mathbb{R}$ такова, че $(M, +\infty) \subset U$.

Определение 2.4.2: Околност на $-\infty$ и дивергенция към $\pm\infty$

$U \subset \mathbb{R}$ се нарича околност на $-\infty$, ако съществува $M \in \mathbb{R}$ такова, че $(-\infty, M) \subset U$.
Ще казваме, че редицата $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ дивергира към $+\infty$ (и ще пишем $a_n \xrightarrow[n\to\infty]{} +\infty$), ако $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ е почти изцяло във всяка околност на $+\infty$. Аналогично, казваме, че редицата $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ дивергира към $-\infty$ ($a_n \xrightarrow[n\to\infty]{} -\infty$), ако $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ е почти изцяло във всяка околност на $-\infty$. Формално:

$$\begin{aligned} a_n \xrightarrow[n\to\infty]{} +\infty &\iff \forall U - \text{околност на } +\infty : \{n \in \mathbb{N} : a_n \in U\} \text{ е кофинитно} \\ &\iff \forall M \in \mathbb{R} : \{n \in \mathbb{N} : a_n \in (M, +\infty)\} \text{ е кофинитно} \\ &\iff \forall M \in \mathbb{R}\ \exists n_0 \in \mathbb{N}\ \forall n \geq n_0 : a_n > M. \end{aligned}$$

Аналогично:

$$\begin{aligned} a_n \xrightarrow[n\to\infty]{} -\infty &\iff \forall U - \text{околност на } -\infty : \{n \in \mathbb{N} : a_n \in U\} \text{ е кофинитно} \\ &\iff \forall M \in \mathbb{R} : \{n \in \mathbb{N} : a_n \in (-\infty, M)\} \text{ е кофинитно} \\ &\iff \forall M \in \mathbb{R}\ \exists n_0 \in \mathbb{N}\ \forall n \geq n_0 : a_n < M. \end{aligned}$$

Определение 2.4.3: Околност на ∞ и дивергенция към ∞

$U \subset \mathbb{R}$ се нарича околност на ∞, ако съществува $M > 0$ такова, че $U \supset [(-\infty, -M) \cup (M, +\infty)]$.
Отново редицата $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ дивергира към ∞ ($a_n \xrightarrow[n\to\infty]{} \infty$), ако:

$$\begin{aligned} a_n \xrightarrow[n\to\infty]{} \infty &\iff \forall U - \text{околност на } \infty : \{n \in \mathbb{N} : a_n \notin U\} \text{ е крайно} \\ &\iff \forall M \in \mathbb{R}\ \exists n_0 \in \mathbb{N}\ \forall n \geq n_0 : |a_n| > M. \end{aligned}$$

Теорема 2.4.1: Връзка между безкрайни и безкрайно малки редици

Нека $\{a_n\}_{n=1}^{\infty} \subset \mathbb{R}$.

1. Ако $a_n > 0$ за всяко $n \in \mathbb{N}$, то $\left[a_n \xrightarrow[n\to\infty]{} +\infty \iff \frac{1}{a_n} \xrightarrow[n\to\infty]{} 0\right]$.
2. Ако $a_n < 0$ за всяко $n \in \mathbb{N}$, то $\left[a_n \xrightarrow[n\to\infty]{} -\infty \iff \frac{1}{a_n} \xrightarrow[n\to\infty]{} 0\right]$.
3. Ако $a_n \neq 0$ за всяко $n \in \mathbb{N}$, то $\left[a_n \xrightarrow[n\to\infty]{} \infty \iff \frac{1}{a_n} \xrightarrow[n\to\infty]{} 0\right]$.

Доказателство. Ще докажем само третата част, като другите се разглеждат съвсем аналогично. Доказателството се извършва в двете посоки:

($\implies$) Имаме $a_n \neq 0$ за всяко $n \in \mathbb{N}$ и $a_n \xrightarrow[n\to\infty]{} \infty$. Искаме $\forall \varepsilon > 0\ \exists n_0 \in \mathbb{N}\ \forall n \geq n_0 : \left|\frac{1}{a_n} - 0\right| < \varepsilon$. Фиксираме произволно $\varepsilon > 0$ и търсим да покажем, че $|a_n| > \frac{1}{\varepsilon}$ за всички достатъчно големи индекси. Тъй като $a_n \xrightarrow[n\to\infty]{} \infty$ и $\left(-\infty, -\frac{1}{\varepsilon}\right) \cup \left(\frac{1}{\varepsilon}, +\infty\right)$ е околност на ∞, съществува $n_0 \in \mathbb{N}$ такова, че за всяко $n \geq n_0$ е в сила $|a_n| > \frac{1}{\varepsilon}$. Желаното неравенство следва директно.

($\Longleftarrow$) Сега имаме $\frac{1}{a_n} \xrightarrow[n\to\infty]{} 0$ и искаме да проверим, че $a_n \xrightarrow[n\to\infty]{} \infty$. Разглеждаме произволно $M > 0$. Тогава $\frac{1}{M} > 0$ и $\frac{1}{a_n} \xrightarrow[n\to\infty]{} 0$ влече съществуването на $n_0 \in \mathbb{N}$ такова, че за всички $n \geq n_0$ е в сила $\left|\frac{1}{a_n}\right| < \frac{1}{M}$. Това е еквивалентно на $|a_n| > M$ за всяко $n \geq n_0$ – точно дефиницията на $a_n \xrightarrow[n\to\infty]{} \infty$. ■

Пример 2.5. С помощта на току-що доказаното твърдение лесно се вижда например, че:

$$\lim_{n\to\infty} \frac{3n^5 - n^2 - 3}{n^4 + n + 1} = \infty,$$

тъй като за реципрочното е в сила:

$$\lim_{n\to\infty} \frac{n^4 + n + 1}{3n^5 - n^2 - 3} = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} \cdot \frac{1 + \frac{1}{n^3} + \frac{1}{n^4}}{3 - \frac{1}{n^3} - \frac{3}{n^5}} = 0.$$

2.5 Монотонни редици

Сега се съсредоточаваме върху един друг клас редици, за който много от разглежданията се опростяват значително.

Определение 2.5.1: Растяща и намаляваща редица

Нека $\{a_n\}_{n=1}^{\infty} \subset \mathbb{R}$ е редица от реални числа.

- Ако $a_{n+1} \geq a_n$ за всяко $n \in \mathbb{N}$, редицата се нарича **растяща**.
- Ако $a_{n+1} \leq a_n$ за всяко $n \in \mathbb{N}$, редицата се нарича **намаляваща**.
- **Монотонна редица** е тази, която е намаляваща или растяща.
- Ако неравенствата са строги, говорим за **строго растяща** или **строго намаляваща** редица.

Забележете, че една редица е едновременно растяща и намаляваща точно тогава, когато е стационарна.

Важно е да осъзнаете, че следващото просто твърдение зависи от принципа за непрекъснатост (всъщност му е еквивалентно):

Теорема 2.5.1: Сходимост на монотонна редица

Нека $\{a_n\}_{n=1}^{\infty} \subset \mathbb{R}$ е редица от реални числа. Ако $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ е растяща и ограничена отгоре, то тя е сходяща. Аналогично, ако $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ е намаляваща и ограничена отдолу, то тя е сходяща.

Доказателство. Ще докажем само първата част на твърдението, като за втората се разсъждава по съвсем сходен начин.

И така, $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ е растяща, т.е. $a_{n+1} \geq a_n$ за всяко $n \in \mathbb{N}$. Тъй като редицата е ограничена отгоре, от принципа за непрекъснатост следва, че съществува супремум на множеството $\{a_n : n \in \mathbb{N}\}$, да го означим с L. За произволно $\varepsilon > 0$:

$$L - \varepsilon < L = \sup\{a_n : n \in \mathbb{N}\} \implies \exists n_0 \in \mathbb{N} : a_{n_0} > L - \varepsilon.$$

Използвахме, че няма горни граници за редицата, по-малки от L. Нека $n \geq n_0$. Тогава:

$$L - \varepsilon < a_{n_0} \leq a_n \leq L < L + \varepsilon.$$

Второто неравенство идва от факта, че редицата е растяща, а третото – от това, че L е горна граница за редицата. Следователно $a_n \in (L-\varepsilon, L+\varepsilon)$ за всяко $n \geq n_0$. Тъй като $\varepsilon > 0$ беше произволно, получихме, че $a_n \xrightarrow[n\to\infty]{} L$.

Интуитивно е ясно, че ако всеки следващ член на редицата е по-голям от предходния, при това тя е ограничена отгоре, то именно точната горна граница е граница и за редицата. С доказателството ние формализирахме тази интуиция. ■

Пример 3.3 (Геометрична прогресия). За $q \in \mathbb{R}$ и $n \in \mathbb{N}$ разглеждаме редицата $q, q^2, q^3, \ldots, q^n, \ldots$. Съществуват следните възможности:

- $0 \leq q < 1$. Тогава $q^n \xrightarrow[n\to\infty]{} 0$.

  Действително, при тези стойности на q редицата е намаляваща (даже строго) и е ограничена отдолу (например от нулата – всички членове на редицата са неотрицателни). От горното твърдение получаваме, че тя е сходяща. За да намерим стойността на границата L, разглеждаме:

  $$\begin{cases} q, q^2, q^3, \ldots, q^n, \ldots \xrightarrow[n\to\infty]{} L \\ q, q, q, \ldots, q, \ldots \xrightarrow[n\to\infty]{} q \end{cases} \implies q^2, q^3, q^4, \ldots, q^{n+1}, \ldots \xrightarrow[n\to\infty]{} L \cdot q.$$

  Умножихме редиците и използвахме свойство 6. Но последната редица всъщност е геометричната прогресия, чийто първи член е задраскан. Използваме Свойство 1 и Следствие 2.3.2 (единственост на границата), за да заключим, че $L = L \cdot q$, т.е. $L(q-1) = 0$. Тъй като $q < 1$, получаваме $L = 0$.

- $-1 < q \leq 0$. Този случай можем да сведем до горния, като забележим, че

  $$|q^n - 0| = |q^n| = |q|^n \xrightarrow[n\to\infty]{} 0 \quad \text{и} \quad |q| \in [0, 1).$$

  Така установяваме, че за $|q| < 1$ е в сила $q^n \xrightarrow[n\to\infty]{} 0$.

- $q = 1$. Ясно е, че тогава $q^n = 1$ за всяко $n \in \mathbb{N}$ и $q^n \xrightarrow[n\to\infty]{} 1$.

- $q = -1$. Получаваме редицата $-1, 1, -1, 1, \ldots$, която е разходяща.

- $q > 1$. В този случай $q^n \xrightarrow[n\to\infty]{} +\infty$. Наистина, $\frac{1}{q^n} = \left(\frac{1}{q}\right)^n \xrightarrow[n\to\infty]{} 0$, тъй като $0 < \frac{1}{q} < 1$, и сведохме до първия случай, използвайки Твърдение 2.4.1, (1).

- $q < -1$. В този случай $q^n \xrightarrow[n\to\infty]{} \infty$. Можем да представим q^n като $(-1)^n \cdot |q|^n$ и да вземем реципрочното:

  $$\frac{1}{q^n} = (-1)^n \cdot \left(\frac{1}{|q|}\right)^n \xrightarrow[n\to\infty]{} 0$$

  като произведение на ограничена редица с редица, клоняща към нула (Следствие 2.3.3). Сега използваме Твърдение 2.4.1, (3).

Пример 3.4. Разглеждаме за $|q| < 1$:

$$a_n = 1 + q + q^2 + \cdots + q^n = \sum_{i=0}^{n} q^i \implies a_n = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q} \xrightarrow[n\to\infty]{} \frac{1}{1-q}.$$

Пример 3.5. Нека $a_n = n^m \cdot q^n$ за $m \in \mathbb{N}$ и $0 < q < 1$. Ще покажем, че $a_n \xrightarrow[n\to\infty]{} 0$.

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{(n+1)^m \cdot q^{n+1}}{n^m \cdot q^n} = q\left(1+\frac{1}{n}\right)^m \xrightarrow[n\to\infty]{} q < 1.$$

Да изберем $r = \frac{1+q}{2}$. Така $0 < q < r < 1$ и $(0, r)$ е околност на q. Следователно съществува $n_0 \in \mathbb{N}$ такова, че:

$$0 < \frac{a_{n+1}}{a_n} < r \quad \forall n \geq n_0 \implies \begin{cases} \frac{a_{n_0+1}}{a_{n_0}} < r \\ \frac{a_{n_0+2}}{a_{n_0+1}} < r \\ \dots \\ \frac{a_{n_0+k}}{a_{n_0+(k-1)}} < r \end{cases}$$

Ако сега умножим левите и десните страни на горните $k \in \mathbb{N}$ (k е произволно естествено число) неравенства, с помощта на лемата за двамата полицаи и знанията ни за геометричната прогресия получаваме:

$$\frac{a_{n_0+1}}{a_{n_0}} \cdot \frac{a_{n_0+2}}{a_{n_0+1}} \cdots \frac{a_{n_0+k}}{a_{n_0+(k-1)}} < r^k \implies \frac{a_{n_0+k}}{a_{n_0}} < r^k,$$

откъдето:

$$\underbrace{0}_{\xrightarrow[k\to\infty]{}0} < a_{n_0+k} < \underbrace{a_{n_0} \cdot r^k}_{\xrightarrow[k\to\infty]{}0} \implies a_{n_0+k} \xrightarrow[k\to\infty]{} 0.$$

Остава да забележим, че последната редица е $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$, от която са задраскани първите n_0 члена.

2.6 Неперовото число e

Неперовото число е изключително важно в цялата математика. Мотивацията на това заявление ще се обогатява и развива в продължение на цялото ви следване във ФМИ.

Ще въведем това число като границата на редицата с общ член $\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$. Тази редица или нейни варианти се появяват по естествен начин в много модели, например при сложна лихва или при изучаване на популационната динамика. Само като идея, сложната лихва (анатоцизъм) се изчислява при фиксиран лихвен процент r и първоначална инвестиция A при период на олихвяване n по следния начин:

$$A \implies A\left(1+\frac{r}{n}\right)^n.$$

Така например, ако $A(1+r)$ е сумата при годишно олихвяване, получената сума при олихвяване всеки месец, като изчисляваме и лихва върху лихвите, ще бъде $A\left(1+\frac{r}{12}\right)^{12}$. Нереалистично, но получената сума при олихвяване всеки ден, като изчисляваме и лихва върху лихвите, ще бъде $A\left(1+\frac{r}{365}\right)^{365}$.

Ще имаме нужда от следната формула, която е доказана по индукция от колегите:

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^k b^{n-k}$$

за произволни $n \in \mathbb{N}$ и $a, b \in \mathbb{R}$. Тази формула се нарича **Нютонов бином**. Да припомним дефиницията на биномните коефициенти:

$$\binom{n}{0} = 1, \quad \binom{n}{k} = \frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{k!}.$$

Важно е да запомните именно тази дефиниция, защото нея ще използваме многократно и в случая, когато n е реално число (не непременно естествено). В частния случай, когато n е

естествено, биномните коефициенти имат комбинаторна интерпретация (броят на всички възможни k-елементни подмножества на дадено n-елементно множество) и могат да се пресмятат чрез $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$.

Сега да разгледаме редицата $\{a_n\}_{n=1}^{\infty} \subset \mathbb{R}$ с общ член $a_n = \left(1+\frac{1}{n}\right)^n$. От биномната формула на Нютон имаме, че:

$$\begin{aligned} a_n &= \left(1+\frac{1}{n}\right)^n = 1 + \binom{n}{1}\frac{1}{n} + \binom{n}{2}\frac{1}{n^2} + \cdots + \binom{n}{n}\frac{1}{n^n} \\ &= 1 + n\cdot\frac{1}{n} + \frac{n(n-1)}{2!}\cdot\frac{1}{n^2} + \frac{n(n-1)(n-2)}{3!}\cdot\frac{1}{n^3} + \cdots + \frac{n(n-1)\cdots(n-n+1)}{n!}\cdot\frac{1}{n^n} \\ &= 1 + 1 + \frac{1}{2!}\left(1-\frac{1}{n}\right) + \frac{1}{3!}\left(1-\frac{1}{n}\right)\left(1-\frac{2}{n}\right) + \cdots + \frac{1}{n!}\left(1-\frac{1}{n}\right)\left(1-\frac{2}{n}\right)\cdots\left(1-\frac{n-1}{n}\right). \end{aligned}$$

Следователно можем да запишем и a_{n+1} като:

$$\begin{aligned} a_{n+1} = 1 + 1 &+ \frac{1}{2!}\left(1-\frac{1}{n+1}\right) + \frac{1}{3!}\left(1-\frac{1}{n+1}\right)\left(1-\frac{2}{n+1}\right) + \cdots \\ &+ \frac{1}{n!}\left(1-\frac{1}{n+1}\right)\left(1-\frac{2}{n+1}\right)\cdots\left(1-\frac{n-1}{n+1}\right) \\ &+ \underbrace{\frac{1}{(n+1)!}\left(1-\frac{1}{n+1}\right)\left(1-\frac{2}{n+1}\right)\cdots\left(1-\frac{n}{n+1}\right)}_{>0}. \end{aligned}$$

Да забележим, че за естествени n имаме $1-\frac{1}{n} < 1-\frac{1}{n+1}$ и по-общото $1-\frac{i}{n} < 1-\frac{i}{n+1}$ за всяко $1 \le i \le n$. Следователно, всяко от първите $n+1$ събираеми в развитието на a_{n+1} е по-голямо от съответното събираемо в развитието на a_n, като в развитието на a_{n+1} има едно положително събираемо в повече. Получихме, че $a_{n+1} > a_n$ за всички $n \in \mathbb{N}$ и следователно редицата е **строго растяща**.

Да разгледаме редицата $\{b_n\}_{n=1}^{\infty} \subset \mathbb{R}$ с общ член $b_n = \sum_{i=0}^{n} \frac{1}{i!}$. Нейният общ член е по-голям от общия член на редицата $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$, защото всяка дроб от развитието на a_n от вида $\frac{1}{i!}$ се умножава по коефициент, по-малък от единица. Следователно:

$$\left.\begin{aligned} a_n &= \left(1+\frac{1}{n}\right)^n \\ b_n &= 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{n!} \end{aligned}\right\} \implies a_n < b_n \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Освен това е в сила $k! = 1\cdot 2\cdot 3\cdots k \ge 1\cdot 2\cdot 2\cdots 2 = 2^{k-1}$, откъдето:

$$\begin{aligned} b_n &= 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{n!} \le 1 + \frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{2^{n-1}} \\ &= 1 + \underbrace{1 + \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \cdots + \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}}_{\text{геометрична прогресия}} = 1 + \frac{1-\left(\frac{1}{2}\right)^n}{1-\frac{1}{2}} < 1 + \frac{1}{\frac{1}{2}} = 3. \end{aligned}$$

Доказахме, че редицата $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ е строго растяща и ограничена отгоре, следователно от Твърдение 2.5.1 следва, че тя има граница.

Определение 2.6.1: Числото e (Неперово число)

$$e = \lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$$

Редицата $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ е важна, но от изчислителна гледна точка (когато искаме да пресмятаме числената стойност на неперовото число) не е много удобна, защото тя клони сравнително

бавно към e. Много по-удобно в такива случаи е да се използва редицата $\{b_n\}_{n=1}^{\infty}$, защото тя също клони към неперовото число, при това доста по-бързо. Тъй като редицата $\{b_n\}_{n=1}^{\infty}$ е важна сама по себе си, ще докажем, че $e = \lim_{n\to\infty} b_n$.

Да си припомним, че:

$$a_n = 1 + 1 + \frac{1}{2!}\left(1 - \frac{1}{n}\right) + \frac{1}{3!}\left(1 - \frac{1}{n}\right)\left(1 - \frac{2}{n}\right) + \cdots + \frac{1}{n!}\left(1 - \frac{1}{n}\right)\left(1 - \frac{2}{n}\right)\cdots\left(1 - \frac{n-1}{n}\right).$$

Да фиксираме две произволни естествени числа m и n с $m < n$. Тогава от горното развитие можем да изпуснем $n - m$ от последните членове и да получим неравенството:

$$a_n > 1 + 1 + \frac{1}{2!}\left(1 - \frac{1}{n}\right) + \frac{1}{3!}\left(1 - \frac{1}{n}\right)\left(1 - \frac{2}{n}\right) + \cdots + \frac{1}{m!}\left(1 - \frac{1}{n}\right)\left(1 - \frac{2}{n}\right)\cdots\left(1 - \frac{m-1}{n}\right).$$

Тъй като в горното неравенство $n > m$ може да бъде произволно голямо, да фиксираме m и да направим граничен преход по n. Тъй като събираемите отдясно са фиксиран брой (както и множителите в съответните произведения), границата при $n \to \infty$ на дясната част е $1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{m!} = b_m$. Разбира се, границата на лявата част на неравенството е неперовото число. Следователно получихме, че $e \geq b_m$ за всяко $m \in \mathbb{N}$. Тогава имаме:

$$a_n \leq b_n \leq e \quad \forall n \in \mathbb{N},$$

и, прилагайки лемата за двамата полицаи, получаваме:

$$e = \lim_{n\to\infty} b_n = \lim_{n\to\infty}\left(1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{n!}\right).$$

Лекция 04 - 28 октомври

2.7 Подредици и точки на сгъстяване. Теорема на Болцано-Вайерщрас (принцип за компактност)

Понятията „точка на сгъстяване“ и „подредица“ са тясно свързани, както ще се убедим след малко. Важно е да си дадете точна сметка за разликата между „граница“ и „точка на сгъстяване“.

Определение 2.7.1: Точка на сгъстяване на редица

Нека $\{a_n\}_{n=1}^{\infty} \subset \mathbb{R}$ и $a \in \mathbb{R}$. Казваме, че a е **точка на сгъстяване** на $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$, ако във всяка околност на a има безброй много членове на редицата. Формално, за всяко U – околност на точката a, множеството

$$\{n \in \mathbb{N} : a_n \in U\}$$

е безкрайно.

Забележка. Забележете, че броим индексите! Помислете за точките на сгъстяване на $0, 1, 0, 1, \ldots$.

Теорема 2.7.1: Единственост на точката на сгъстяване при сходяща редица

Ако $a_n \xrightarrow[n\to\infty]{} a$, то a е точка на сгъстяване на редицата $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$, при това единствена.

Доказателство. Границата е точка на сгъстяване, защото кофинитните множества винаги са безкрайни. Допускаме, че съществува друга точка на сгъстяване $b \in \mathbb{R}$, $a \neq b$. Ако U е

околност на a и V е околност на b, такива че $U \cap V = \emptyset$, то можем да приложим дефинициите за сходяща редица и да достигнем до противоречие с дефиницията за точка на сгъстяване:

$$\underbrace{\{n \in \mathbb{N} : a_n \in U\}}_{\text{кофинитно}} \implies \underbrace{\{n \in \mathbb{N} : a_n \notin U\}}_{\text{крайно}} \supset \underbrace{\{n \in \mathbb{N} : a_n \in V\}}_{\text{безкрайно}}.$$

Очевидно безкрайно множество няма как да се съдържа в крайно множество. Включването се дължи на факта, че $U \cap V = \emptyset \implies \mathbb{R} \setminus U \supset V$. ■

Пример 1.3. Като пример можем да разгледаме $a_n \xrightarrow[n\to\infty]{} a$, $b_n \xrightarrow[n\to\infty]{} b$ $(a \neq b)$ и редицата $a_1, b_1, a_2, b_2, \ldots, a_n, b_n, \ldots$. Лесно се съобразява, че именно границите a и b на горните редици са точки на сгъстяване на новата редица. Можем да посочим и растяща редица, която няма точки на сгъстяване: $1, 2, 3, \ldots, n, \ldots$.

Пример 1.4. Знаем, че множеството от рационалните числа $\mathbb{Q}$ е изброимо и следователно може да бъде подредено в редица, нека например

$$\mathbb{Q} = \{q_1, q_2, \ldots, q_n, \ldots\}.$$

Съобразете, че всяко реално число е точка на сгъстяване на горната редица.

Определение 2.7.2: Подредица

Ако от редица $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ задраскаме част от членовете така, че да останат безброй много членове и запазим реда на останалите, получаваме **подредица** на първоначалната. Еквивалентно, всяка строго растяща (безкрайна) редица от естествени числа $n_1 < n_2 < n_3 < \cdots < n_k < \ldots$ задава подредица $\{a_{n_k}\}_{k=1}^{\infty}$ на $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$.

Да си спомним дефиницията на редица като изображение $a\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R}$. Сега казваме, че всяка нейна подредица е композиция на някакво строго растящо изображение $n\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ и на $a\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R}$:

$$k \mapsto n_k \mapsto a_{n_k}.$$

Теорема 2.7.2: Сходимост на подредица

Нека $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ е сходяща редица от реални числа и $\{a_{n_k}\}_{k=1}^{\infty}$ е нейна подредица. Тогава $\{a_{n_k}\}_{k=1}^{\infty}$ е сходяща към границата на $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$.

Доказателство. Нека $a_n \xrightarrow[n\to\infty]{} a$ и U е произволна околност на a. Тогава съществува $n_0 \in \mathbb{N}$ такова, че за всяко $n \geq n_0$ е в сила $a_n \in U$. Тъй като $n_1 < n_2 < \cdots < n_k < \ldots$ е строго растяща и безкрайна, съществува $k_0 \in \mathbb{N}$ такова, че $n_{k_0} \geq n_0$. Тогава за всяко $k \geq k_0$ имаме $n_k \geq n_{k_0} \geq n_0$ и следователно $a_{n_k} \in U$. Получихме, че $a_{n_k} \xrightarrow[k\to\infty]{} a$. ■

Теорема 2.7.3: Връзка между подредици и точки на сгъстяване

Нека $\{a_n\}_{n=1}^{\infty} \subset \mathbb{R}$ и $a \in \mathbb{R}$. Тогава a е точка на сгъстяване на дадената редица точно тогава, когато съществува подредица $\{a_{n_k}\}_{k=1}^{\infty}$ на $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$, за която е изпълнено:

$$a_{n_k} \xrightarrow[k\to\infty]{} a.$$

Доказателство. ($\Leftarrow$) Ако $\{a_{n_k}\}_{k=1}^{\infty}$ е подредица на $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ и при това $a_{n_k} \xrightarrow[k\to\infty]{} a$, то е ясно, че a е точка на сгъстяване на $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$. Наистина, ако U е околност на a, то:

$$\{n \in \mathbb{N} : a_n \in U\} \supset \{n_k = n(k) \in \mathbb{N} : k \geq k_0\},$$

защото след определен индекс k_0 всички членове на подредицата попадат в избраната околност на a.

($\Rightarrow$) Обратно, нека a е точка на сгъстяване за $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$. Интервалът $(a-1, a+1)$ е околност на a. Тогава съществува $n_1 \in \mathbb{N}$ такова, че $a_{n_1} \in (a-1, a+1)$. Разглеждаме $\left(a-\frac{1}{2}, a+\frac{1}{2}\right)$ – околност на a. Понеже $\{n \in \mathbb{N} : a_n \in (a-1, a+1)\}$ е безкрайно (от дефиницията за точка на сгъстяване) и $\{1, 2, \ldots, n_1\}$ е крайно, то съществува $n_2 > n_1$ с $a_{n_2} \in \left(a-\frac{1}{2}, a+\frac{1}{2}\right)$.

Продължаваме с аналогични разсъждения и избираме индекси $n_1 < n_2 < \cdots < n_{k-1}$. На поредната стъпка имаме околност $\left(a-\frac{1}{k}, a+\frac{1}{k}\right)$ на a. Понеже множеството

$$\left\{n \in \mathbb{N} : a_n \in \left(a-\frac{1}{k}, a+\frac{1}{k}\right)\right\}$$

е безкрайно и $\{1, 2, \ldots, n_{k-1}\}$ е крайно, то съществува $n_k > n_{k-1}$ такова, че $a_{n_k} \in \left(a-\frac{1}{k}, a+\frac{1}{k}\right)$.

По този начин построихме $n_1 < n_2 < n_3 < \cdots < n_k < \ldots$ (и следователно $\{a_{n_k}\}_{k=1}^{\infty}$ е подредица на $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$) така, че

$$|a_{n_k} - a| < \frac{1}{k} \xrightarrow[k\to\infty]{} 0 \implies a_{n_k} \xrightarrow[k\to\infty]{} a.$$

С това доказателството е завършено. ■

Теорема 2.7.4: Теорема на Болцано–Вайерщрас (Принцип за компактност)

Всяка ограничена редица има точка на сгъстяване. Еквивалентно, всяка ограничена редица има сходяща подредица.

Доказателство. Първо да съобразим, че ограничеността на $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ влече съществуването на $b, c \in \mathbb{R}$ такива, че $a_n \in [b, c]$ за всяко $n \in \mathbb{N}$. Да положим $b_0 := b$, $c_0 := c$. Разглеждаме интервалите $\left[b_0, \frac{b_0+c_0}{2}\right]$ и $\left[\frac{b_0+c_0}{2}, c_0\right]$. Тогава поне едно от следните множества е безкрайно:

$$\left\{n \in \mathbb{N} : a_n \in \left[b_0, \frac{b_0+c_0}{2}\right]\right\}, \qquad \left\{n \in \mathbb{N} : a_n \in \left[\frac{b_0+c_0}{2}, c_0\right]\right\}.$$

Ако първото от тях е безкрайно, избираме $b_1 := b_0$, $c_1 := \frac{b_0+c_0}{2}$. Ако първото множество е крайно, второто множество задължително е безкрайно и тогава полагаме $b_1 := \frac{b_0+c_0}{2}$, $c_1 := c_0$. Съсредоточаваме се в интервала $[b_1, c_1]$, в който има безброй членове на редицата, и продължаваме по аналогичен начин.

Нека за някакво $k \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ сме построили интервалите

$$[b_0, c_0] \supset [b_1, c_1] \supset [b_2, c_2] \supset \cdots \supset [b_k, c_k]$$

такива, че множеството $\{n \in \mathbb{N} : a_n \in [b_k, c_k]\}$ е безкрайно и при това

$$c_i - b_i = \frac{c-b}{2^i} \quad \forall i,\ 0 \le i \le k.$$

Индукционната стъпка е естествена – разглеждаме множествата:

$$\left\{n \in \mathbb{N} : a_n \in \left[b_k, \frac{b_k+c_k}{2}\right]\right\}, \qquad \left\{n \in \mathbb{N} : a_n \in \left[\frac{b_k+c_k}{2}, c_k\right]\right\}.$$

Ако първото от тези множества е безкрайно, полагаме $b_{k+1} := b_k$, $c_{k+1} := \frac{b_k+c_k}{2}$. Ако не, второто от двете множества е безкрайно (поради индукционното предположение) и тогава полагаме $b_{k+1} := \frac{b_k+c_k}{2}$, $c_{k+1} := c_k$. Сега имаме $[b_k, c_k] \supset [b_{k+1}, c_{k+1}]$, множеството $\{n \in \mathbb{N} : a_n \in [b_{k+1}, c_{k+1}]\}$ е безкрайно и при това:

$$c_{k+1} - b_{k+1} = \frac{c_k - b_k}{2} = \frac{c-b}{2^{k+1}}.$$

В тази конструкция избирахме втория интервал само ако в първия има краен брой членове на редицата. Направихме това за определеност: ако и в двата интервала има безброй членове на редицата, спокойно можем да изберем кой да е от тях и индукционното предположение пак ще бъде в сила за новата стъпка.

И тъй, построихме редица от вложени един в друг интервали:

$$[b_0, c_0] \supset [b_1, c_1] \supset [b_2, c_2] \supset \cdots \supset [b_k, c_k] \supset [b_{k+1}, c_{k+1}] \supset \ldots$$

Имаме

$$b_0 \leq b_1 \leq b_2 \leq \cdots \leq b_k \leq b_{k+1} \leq \ldots$$
$$c_0 \geq c_1 \geq c_2 \geq \cdots \geq c_k \geq c_{k+1} \geq \ldots$$

Редиците $\{b_k\}_{k=1}^{\infty}$ и $\{c_k\}_{k=1}^{\infty}$ се схождат към едно и също число a. Наистина, тъй като $\{b_k\}_{k=1}^{\infty}$ е ограничена отгоре (от c_0) и монотонно растяща, тя е сходяща. Да означим границата ѝ с a: $b_k \xrightarrow[k\to\infty]{} a$. От друга страна:

$$|c_k - a| \leq |c_k - b_k| + |b_k - a| = \frac{c-b}{2^k} + |b_k - a| \xrightarrow[k\to\infty]{} 0 + 0 \implies c_k \xrightarrow[k\to\infty]{} a.$$

Твърдим, че a е точка на сгъстяване на $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$. Нека $\varepsilon > 0$ е произволно. Тъй като $(a-\varepsilon, a+\varepsilon)$ е околност на a, имаме:

$$\left.\begin{array}{lll} b_k \xrightarrow[k\to\infty]{} a \implies b_k \in (a-\varepsilon, a+\varepsilon) & \forall k \geq k_1 \\ c_k \xrightarrow[k\to\infty]{} a \implies c_k \in (a-\varepsilon, a+\varepsilon) & \forall k \geq k_2 \end{array}\right\} \implies \text{за } k_0 := \max\{k_1, k_2\}$$

Имаме

$$\begin{cases} b_{k_0} \in (a-\varepsilon, a+\varepsilon) \\ c_{k_0} \in (a-\varepsilon, a+\varepsilon) \end{cases}$$

Сега $a - \varepsilon < b_{k_0} < c_{k_0} < a + \varepsilon$. Следователно според конструкцията на интервалите $[b_k, c_k]$, множеството $\{n \in \mathbb{N} : a_n \in [b_{k_0}, c_{k_0}]\}$ е безкрайно и остава да съобразим, че

$$\{n \in \mathbb{N} : a_n \in [b_{k_0}, c_{k_0}]\} \subset \{n \in \mathbb{N} : a_n \in (a-\varepsilon, a+\varepsilon)\}.$$

Това доказва, че a е точка на сгъстяване на редицата $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$. ■

Важна забележка. От горното доказателство директно се получава, че ако $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ е редица от реални числа и $b, c \in \mathbb{R}$ са такива, че $\{n \in \mathbb{N} : a_n \in [b, c]\}$ е безкрайно, то $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ има точка на сгъстяване, която принадлежи на интервала $[b, c]$.

Пример 1.9. Редицата

$$1, \frac{1}{2}, 2, \frac{1}{3}, 3, \frac{1}{4}, 4, \ldots$$

има единствена точка на сгъстяване 0, но не е ограничена и следователно не е сходяща. Да си припомним, че в Твърдение 2.7.1 доказахме, че сходящите редици имат единствена точка на сгъстяване. Примерът показва, че обратното твърдение не е вярно в общия случай.

Теорема 2.7.5: Сходимост на ограничена редица с единствена точка на сгъстяване

Нека $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ е ограничена редица от реални числа, която има единствена точка на сгъстяване. Тогава редицата е сходяща.

Доказателство. Имаме, че $b \leq a_n \leq c$ за всяко $n \in \mathbb{N}$, тъй като редицата е ограничена. Нека $\varepsilon > 0$ и разгледаме околност $(a-\varepsilon, a+\varepsilon)$ на a – единствената точка на сгъстяване на $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$. Ще докажем, че a е граница на $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$.

Допускаме, че това не е вярно. Тогава съществува $\varepsilon > 0$ такова, че извън $(a-\varepsilon, a+\varepsilon)$ има безброй много членове на редицата, т.е. че $\{n \in \mathbb{N} : a_n \notin (a-\varepsilon, a+\varepsilon)\}$ е безкрайно. Следователно или $\{n \in \mathbb{N} : a_n \in [b, a-\varepsilon]\}$, или $\{n \in \mathbb{N} : a_n \in [a+\varepsilon, c]\}$ е безкрайно. (Ако например $a+\varepsilon > c$, приемаме, че $[a+\varepsilon, c] = \emptyset$.)

Използваме важната забележка, за да получим:

- Ако първото от двете множества е безкрайно, то съществува точка на сгъстяване d на $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ такава, че $d \in [b, a-\varepsilon] \implies d \neq a$.
- Ако второто от двете множества е безкрайно, то съществува точка на сгъстяване d' на $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ такава, че $d' \in [a+\varepsilon, c] \implies d' \neq a$.

И в двата случая получаваме противоречие с единствеността на точката на сгъстяване a. ■

2.8 Необходимо и достатъчно условие на Коши за сходимост на числови редици

Да си спомним, че една редица $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ е сходяща, ако съществува реално число a такова, че $a_n \xrightarrow[n\to\infty]{} a$. В тази дефиниция освен редицата участва и границата, за която предполагаме, че е неизвестна. Добре е да разполагаме с условие за сходимост, в което участват само членовете на редицата, но не и евентуалната граница.

Определение 2.8.1: Фундаментална редица (Редица на Коши)

Казваме, че редицата $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ е **фундаментална**, ако е изпълнено:

$$\forall \varepsilon > 0 \; \exists n_0 \in \mathbb{N} \; \forall m \geq n_0 \; \forall n \geq n_0 \colon |a_m - a_n| < \varepsilon.$$

Необходимото и достатъчно условие на Коши за сходимост на числова редица е друго условие, което по същество е еквивалентно на принципа на непрекъснатост.

Теорема 2.8.1: Необходимо и достатъчно условие на Коши за сходимост на числова редица

Една редица от реални числа е сходяща точно тогава, когато е фундаментална.

Доказателство. Доказателството провеждаме в двете посоки:

($\Rightarrow$) $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ **е сходяща** $\implies$ $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ **е фундаментална:**

Нека $a_n \xrightarrow[n\to\infty]{} a$ и $\varepsilon > 0$ е произволно. Тогава $\frac{\varepsilon}{2} > 0$ и следователно съществува $n_0 \in \mathbb{N}$ такова, че за всички $n \geq n_0$ е в сила $|a_n - a| < \frac{\varepsilon}{2}$. Да вземем кои да е две числа $m \geq n_0$ и $n \geq n_0$. Тогава:

$$\left.\begin{aligned} |a_m - a| &< \frac{\varepsilon}{2} \\ |a_n - a| &< \frac{\varepsilon}{2} \end{aligned}\right\} \implies |a_m - a_n| = |a_m - a + a - a_n| \leq |a_m - a| + |a_n - a| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

($\Leftarrow$) $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ **е фундаментална** $\implies$ $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ **е сходяща:**

Преди всичко да покажем, че от фундаменталността на една редица следва нейната ограниченост. Наистина, да вземем $\varepsilon = 15 > 0$. Тогава съществува $n_0 \in \mathbb{N}$ такова, че за всички $n \geq n_0$ и за всички $m \geq n_0$ е в сила $|a_n - a_m| < 15$. В частност, при $m = n_0$, получаваме, че за всички $n \geq n_0$ е в сила $|a_n - a_{n_0}| < 15$. Следователно

$$a_n \in (a_{n_0} - 15, a_{n_0} + 15) \quad \forall n \geq n_0.$$

Избираме:

$$\begin{cases} b := \min\{a_1, a_2, a_3, \ldots, a_{n_0-1}, a_{n_0} - 15\} \implies b \leq a_n \quad \forall n \in \mathbb{N}, \\ c := \max\{a_1, a_2, a_3, \ldots, a_{n_0-1}, a_{n_0} + 15\} \implies c \geq a_n \quad \forall n \in \mathbb{N}. \end{cases}$$

Следователно $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ е ограничена.

Съгласно принципа за компактност (Теорема на Болцано–Вайерщрас) съществува подредица $\{a_{n_k}\}_{k=1}^{\infty}$ на $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$, която е сходяща. Нека $a_{n_k} \xrightarrow[k\to\infty]{} a$. Ще докажем, че цялата редица клони към a, т.е. $a_n \xrightarrow[n\to\infty]{} a$.

Избираме произволно $\varepsilon > 0$. Идеята е да използваме подходящ член на подредицата, за да направим числото

$$|a_n - a| = |a_n - a_{n_k} + a_{n_k} - a| \leq |a_n - a_{n_k}| + |a_{n_k} - a|$$

по-малко от ε за сметка на индекса n.

От фундаменталността на редицата имаме, че съществува $n_0 \in \mathbb{N}$ такова, че за всички $n \geq n_0$ и за всички $m \geq n_0$ е в сила $|a_n - a_m| < \frac{\varepsilon}{2}$. Тогава, ако k е толкова голямо, че $n_k \geq n_0$, за всички $n \geq n_0$ ще получим $|a_n - a_{n_k}| < \frac{\varepsilon}{2}$, тоест ще направим първото събираемо малко. Тъй като $n_k \to \infty$, съществува $k_1 \in \mathbb{N}$ такова, че за всички $k \geq k_1$ е в сила $n_k \geq n_0$.

За да направим второто събираемо малко, използваме факта, че подредицата клони към a. От $a_{n_k} \xrightarrow[k\to\infty]{} a$ и $\frac{\varepsilon}{2} > 0$ следва, че съществува $k_2 \in \mathbb{N}$ такова, че за всички $k \geq k_2$ е в сила $|a_{n_k} - a| < \frac{\varepsilon}{2}$.

Фиксираме произволно $n \geq n_0$ (n_0 зависи само от ε). Избираме $k := \max\{k_1, k_2\}$. Тогава от $k \geq k_1$ имаме $|a_n - a_{n_k}| < \frac{\varepsilon}{2}$, а от $k \geq k_2$ имаме $|a_{n_k} - a| < \frac{\varepsilon}{2}$. Следователно:

$$|a_n - a| \leq |a_n - a_{n_k}| + |a_{n_k} - a| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

за всички $n \geq n_0$. С това доказателството е завършено. ■

Пример 2.3. Да разгледаме редицата с общ член $a_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}$. Ясно е, че тази редица е строго растяща ($a_{n+1} = a_n + \frac{1}{n+1} > a_n$). При това:

$$a_{2^{k+1}} - a_{2^k} = \frac{1}{2^k + 1} + \frac{1}{2^k + 2} + \cdots + \frac{1}{2^k + 2^k} > 2^k \cdot \frac{1}{2^{k+1}} = \frac{1}{2}.$$

Виждаме, че $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ не е фундаментална (няма как да удовлетворява условието за фундаменталност при $\varepsilon \leq \frac{1}{2}$). Следователно $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ не може да бъде сходяща. Като използваме, че редицата е растяща, получаваме и че тя не е ограничена отгоре.

Глава 3

Граници на функции

Следващата ни цел е да въведем понятието „граница на функция, когато аргументът клони към x_0“ ($\lim_{x\to x_0} f(x)$). Интуицията би трябвало да бъде какво е поведението на втората координата на точка от графиката на функцията, когато първата координата се приближава към x_0.

Пример 3.1.

- Дефиниционната област на $f(x) = \frac{x^2-1}{x-1}$ е $\mathrm{Dom}(f) = \mathbb{R} \setminus \{1\}$. Графиката на тази функция е права (графиката на $g(x) = x+1$), от която е извадена точката с координати $(1, 2)$. Ако една точка е върху тази графика и първата ѝ координата се приближава към 1, втората ѝ координата се приближава към 2: $\lim_{x\to 1} f(x) = 2$.
- Да разгледаме функцията „цяла част на x“: $f(x) = \lfloor x \rfloor$. Тя е дефинирана върху цялата реална права. Поведението на втората координата на точка от нейната графика, когато първата координата се приближава към цяло число, е различно в зависимост от това дали първата координата се приближава отляво или отдясно. Съответно $\lim_{x\to x_0} f(x)$ не съществува, когато x_0 е цяло число.
- Функцията $f(x) = \sin \frac{1}{x}$ е с дефиниционна област $\mathrm{Dom}(f) = \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Тя няма граница при $x \to 0$ по по-сложна причина: ако изберем колкото искаме малка околност на нулата, върху графиката има точки с първа координата в тази околност и втора координата кое да е реално число в интервала $[-1, 1]$.

3.1 Точки на сгъстяване на множество

Преди да въведем строго понятието „граница на функция, когато аргументът клони към x_0“, трябва да имаме представа кога аргументът на функция с дефиниционна област $D \subset \mathbb{R}$ може „да се приближава към x_0“.

Определение 3.1.1: Точка на сгъстяване на множество

Нека $D \subset \mathbb{R}$ и $x_0 \in \mathbb{R}$. Казваме, че x_0 е **точка на сгъстяване** на D, ако за всяка околност U на x_0 множеството $U \cap D$ е безкрайно.

Пример 3.3.

- Множеството от точките на сгъстяване на интервала $(3, +\infty)$ е интервалът $[3, +\infty)$.
- Множеството от точките на сгъстяване на $D = (-\infty, -1] \cup (0, 1) \cup \{5\} \cup \left\{17 + \frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}\right\}$ е $(-\infty, -1] \cup [0, 1] \cup \{17\}$.

- Правете разлика между точка на сгъстяване на редица от реални числа и точка на сгъстяване на множество! Например точките на сгъстяване на редицата $0, 1, 0, 1, \ldots$ са 0 и 1, а множеството от нейните стойности $\{0, 1\}$ няма точки на сгъстяване.

Теорема 3.1.1: Еквивалентни свойства за точка на сгъстяване на множество

Нека $D \subset \mathbb{R}$, $x_0 \in \mathbb{R}$. Тогава следните твърдения са еквивалентни:

1. x_0 е точка на сгъстяване на D.
2. Във всяка околност U на x_0 има точка от D, различна от x_0 ($(U \cap D) \setminus \{x_0\} \neq \emptyset$).
3. Съществува редица $\{x_n\}_{n=1}^{\infty} \subset D$, $x_n \neq x_0$ за всяко $n \in \mathbb{N}$, такава че $x_n \xrightarrow[n\to\infty]{} x_0$.
4. Съществува редица $\{x_n\}_{n=1}^{\infty} \subset D \setminus \{x_0\}$ такава, че $x_n \xrightarrow[n\to\infty]{} x_0$ и $|x_{n+1} - x_0| < |x_n - x_0|$ за всяко $n \in \mathbb{N}$.

Доказателство. **(а)** $\implies$ **(б):** Тривиално, тъй като безкрайно множество не може да се състои единствено от $\{x_0\}$.

(б) $\implies$ **(в):** За произволно $n \in \mathbb{N}$ разглеждаме околност $\left(x_0 - \frac{1}{n}, x_0 + \frac{1}{n}\right)$ на x_0:

$$\left[D \cap \left(x_0 - \frac{1}{n}, x_0 + \frac{1}{n}\right)\right] \setminus \{x_0\} \neq \emptyset \implies \exists x_n \in D,\ x_n \neq x_0,\ |x_n - x_0| < \frac{1}{n}.$$

Построихме $\{x_n\}_{n=1}^{\infty} \subset D \setminus \{x_0\}$ с $|x_n - x_0| < \frac{1}{n} \xrightarrow[n\to\infty]{} 0$, откъдето $x_n \xrightarrow[n\to\infty]{} x_0$.

(в) $\implies$ **(г):** Знаем, че съществува редица $\{x_n\}_{n=1}^{\infty} \subset D \setminus \{x_0\}$, $x_n \xrightarrow[n\to\infty]{} x_0$. Ще построим нейна подредица. Нека $n_1 := 1$. Тъй като $x_{n_1} \neq x_0$, имаме $|x_{n_1} - x_0| > 0$. Избираме $n_2 > n_1$ с $|x_{n_2} - x_0| < |x_{n_1} - x_0|$.

Нека сме избрали $n_1 < n_2 < \cdots < n_k$ такива, че $|x_{n_i} - x_0| < |x_{n_{i-1}} - x_0|$ за всички $i \in \{2, \ldots, k\}$. Отново $|x_{n_k} - x_0| > 0$ и от $x_n \xrightarrow[n\to\infty]{} x_0$ следва съществуването на $\bar{n} \in \mathbb{N}$ такова, че за всяко $n \geq \bar{n}$ е в сила $|x_n - x_0| < |x_{n_k} - x_0|$. Избираме n_{k+1} такова, че $n_{k+1} \geq \bar{n}$ и $n_{k+1} > n_k$. Тогава $|x_{n_{k+1}} - x_0| < |x_{n_k} - x_0|$. По този начин подредицата $\{x_{n_k}\}_{k=1}^{\infty}$ удовлетворява условие (г).

(г) $\implies$ **(а):** Имаме редица $\{x_n\}_{n=1}^{\infty} \subset D \setminus \{x_0\}$ с $x_n \to x_0$ и $|x_{n+1} - x_0| < |x_n - x_0|$. Последните неравенства гарантират, че всички членове са попарно различни ($x_n \neq x_m$ при $n \neq m$). Тогава за произволно $\varepsilon > 0$ имаме:

$$(x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon) \cap D \supset \{x_n : |x_n - x_0| < \varepsilon\} \supset \{x_n : n \geq n_0\},$$

което е безкрайно множество. ■

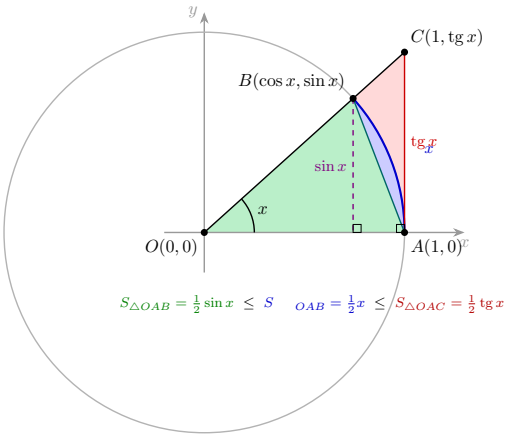
3.2 Граница на функция

Определение 3.2.1: Граница на функция (във формата на Коши)

Нека $f\colon D \to \mathbb{R}$, $D \subset \mathbb{R}$ и нека $x_0 \in \mathbb{R}$ е точка на сгъстяване на D. Казваме, че функцията f има **граница** $L \in \mathbb{R}$, когато аргументът клони към x_0 (и пишем $\lim_{x\to x_0} f(x) = L$), ако за всяка околност U на L съществува околност V на x_0 такава, че за всяко $x \in V \cap D$, $x \neq x_0$, е в сила $f(x) \in U$.
Еквивалентно на езика на ε–δ:

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = L \iff \forall \varepsilon > 0\ \exists \delta > 0\ \forall x \in D \setminus \{x_0\}\colon (|x - x_0| < \delta \implies |f(x) - L| < \varepsilon).$$

Пример 3.6. Ще покажем, че $\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1$. Дефиниционната област на $f(x)=\frac{\sin x}{x}$ е $(-\infty,0)\cup(0,+\infty)$ и 0 е нейна точка на сгъстяване.



Фигура 3.1: Тригонометрична окръжност и сравнение на лицата на триъгълник OAB, кръгов сектор OAB и триъгълник OAC

Основните неравенства ще получим от геометрични съображения. Нека $x\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ е произволно. Означаваме с $O(0,0)$ началото на координатната система, с $A(1,0)$ пресечната точка на единичната окръжност с положителната част на абцисата, с $B(\cos x,\sin x)$ точка върху единичната окръжност, отговаряща на централен ъгъл x, и с $C(1,\operatorname{tg} x)$ пресечната точка на лъча $\vec{OB}$ с правата през A, перпендикулярна на абцисата.

Тогава лицето на $\triangle OAB$ (равно на $\frac{1}{2}\cdot 1\cdot\sin x$) не надминава лицето на сектора OAB от единичния кръг, което от своя страна не надминава лицето на $\triangle OAC$ (равно на $\frac{1}{2}\cdot 1\cdot\operatorname{tg} x$). Тъй като лицето на сектора с централен ъгъл x е $\frac{1}{2}x$, получаваме:

$$\frac{1}{2}\sin x\le\frac{1}{2}x\le\frac{1}{2}\operatorname{tg} x\implies\sin x\le x\le\operatorname{tg} x=\frac{\sin x}{\cos x}.$$

Тъй като всички количества са положителни за $x\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$, следва:

$$\cos x\le\frac{\sin x}{x}\le 1\implies 1-2\sin^2\frac{x}{2}\le\frac{\sin x}{x}\le 1$$

$$\implies 0\le 1-\frac{\sin x}{x}\le 2\sin^2\frac{x}{2}\le 2\left(\frac{x}{2}\right)^2=\frac{1}{2}x^2\quad\text{за всяко } x\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right).$$

Поради четността на $\frac{\sin x}{x}$ и x^2, това неравенство е в сила за всяко $x\in\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)\setminus\{0\}$:

$$0\le 1-\frac{\sin x}{x}\le\frac{1}{2}x^2.$$

Нека сега $\varepsilon>0$ е произволно. Полагаме $\delta:=\min\left\{\frac{\pi}{2},\sqrt{2\varepsilon}\right\}$. Тогава за всяко $x\in(-\delta,\delta)\setminus\{0\}$ имаме:

$$\left|\frac{\sin x}{x}-1\right|<\varepsilon\implies\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1.$$

Определение 3.2.2: Граница на функция (във формата на Хайне)

Нека $f\colon D\to\mathbb{R}$, $D\subset\mathbb{R}$ и нека $x_0\in\mathbb{R}$ е точка на сгъстяване на D. Казваме, че функцията f има **граница** $L\in\mathbb{R}$, когато аргументът клони към x_0, ако за всяка редица $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}\subset D\setminus\{x_0\}$ от стойности на аргумента, клоняща към x_0, съответната редица от функционални стойности $\{f(x_n)\}_{n=1}^{\infty}$ клони към L:

$$\left(\forall\{x_n\}_{n=1}^{\infty}\subset D\setminus\{x_0\},\ x_n\xrightarrow[n\to\infty]{}x_0\colon f(x_n)\xrightarrow[n\to\infty]{}L\right).$$

Упражнение 3.8 (Задачи за обмисляне вкъщи)

Нека $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ е редица от реални числа. Докажете, че $a_n \xrightarrow[n\to\infty]{} \infty$ тогава и само тогава, когато $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ няма точка на сгъстяване.

Лекция 05: 4 ноември 2026 г.

3.3 Еквивалентност на дефинициите за граница на функция във формата на Коши и във формата на Хайне

Да напомним дефинициите за граница на функция, които дадохме в края на миналата лекция:

Определение 3.3.1: Граница на функция във формата на Коши

Нека $f : D \to \mathbb{R}$, $D \subset \mathbb{R}$ и нека $x_0 \in \mathbb{R}$ е точка на сгъстяване на D. Казваме, че функцията f има граница $L \in \mathbb{R}$, когато аргументът клони към x_0 (и пишем $\lim_{x\to x_0} f(x) = L$), ако за всяка околност U на L съществува околност V на x_0 такава, че за всяко $x \in V \cap D$, $x \neq x_0$ е в сила $f(x) \in U$.
Можем да формулираме тази дефиниция по еквивалентен начин: $\lim_{x\to x_0} f(x) = L$, ако за всяко $\varepsilon > 0$ съществува $\delta > 0$ такова, че за всички $x \in D \setminus \{x_0\}$, за които $|x - x_0| < \delta$, е в сила $|f(x) - L| < \varepsilon$.

Определение 3.3.2: Граница на функция във формата на Хайне

Нека $f : D \to \mathbb{R}$, $D \subset \mathbb{R}$ и нека $x_0 \in \mathbb{R}$ е точка на сгъстяване на D. Казваме, че функцията f има граница $L \in \mathbb{R}$, когато аргументът клони към x_0, ако за всяка редица $\{x_n\}_{n=1}^{\infty} \subset D \setminus \{x_0\}$ от стойности на аргумента, която клони към x_0, съответната редица от функционални стойности $\{f(x_n)\}_{n=1}^{\infty}$ клони към L:

$$\forall \{x_n\}_{n=1}^{\infty} \subset D \setminus \{x_0\}, \quad x_n \xrightarrow[n\to\infty]{} x_0 \implies f(x_n) \xrightarrow[n\to\infty]{} L.$$

Теорема 3.3.1: Еквивалентност на дефинициите на Коши и Хайне

Дефинициите за граница на функция във формата на Коши и във формата на Хайне са еквивалентни.

Доказателство. **1)** $\lim_{x\to x_0} f(x) = L$ в смисъл на Коши $\implies$ $\lim_{x\to x_0} f(x) = L$ в смисъл на Хайне.

Нека $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ е произволна редица с $x_n \in D$, $x_n \neq x_0$ за всяко $n \in \mathbb{N}$ и $x_n \xrightarrow[n\to\infty]{} x_0$. Избираме произволно $\varepsilon > 0$ и разглеждаме околност $(L - \varepsilon, L + \varepsilon)$ на L. От дефиницията на Коши:

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = L \implies \exists \delta > 0 \, \forall x \in D \cap (x_0 - \delta, x_0 + \delta), \; x \neq x_0 : f(x) \in (L - \varepsilon, L + \varepsilon).$$

Тъй като $\delta > 0$ и $x_n \xrightarrow[n\to\infty]{} x_0$, то $\exists n_0 \in \mathbb{N} \; \forall n \geq n_0 : |x_n - x_0| < \delta$. Ако $n \geq n_0$, имаме $x_n \in (D \cap (x_0 - \delta, x_0 + \delta)) \setminus \{x_0\}$ и следователно $f(x_n) \in (L - \varepsilon, L + \varepsilon)$. С това доказахме, че $f(x_n) \xrightarrow[n\to\infty]{} L$.

2) $\lim_{x\to x_0} f(x) = L$ в смисъл на Хайне $\implies$ $\lim_{x\to x_0} f(x) = L$ в смисъл на Коши.
Искаме да докажем, че:

$$\forall \varepsilon > 0 \; \exists \delta > 0 \; \forall x \in D, \; x \neq x_0, \; |x - x_0| < \delta : |f(x) - L| < \varepsilon.$$

Допускаме противното, т.е.

$$\begin{aligned}&\neg\big(\forall\varepsilon>0\ \exists\delta>0\ \forall x\in D,\ x\neq x_0,\ |x-x_0|<\delta : |f(x)-L|<\varepsilon\big)\\ \equiv\ &\exists\varepsilon_0>0\ \forall\delta>0\ \exists x_\delta\in D,\ x_\delta\neq x_0,\ |x_\delta-x_0|<\delta : |f(x_\delta)-L|\geq\varepsilon_0.\end{aligned}$$

В отрицанието означаваме ε с ε_0, за да подчертаем, че то ще бъде фиксирано до края на доказателството. Също така написахме x_δ, за да си дадем по-ясно сметка, че съответната точка зависи от избора на δ. Използваме това, като последователно даваме на δ стойности $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \ldots, \frac{1}{n}, \ldots$:

$$\begin{cases}\delta=1 & \Longrightarrow\ \exists x_1\in D,\ x_1\neq x_0,\ |x_1-x_0|<1 : |f(x_1)-L|\geq\varepsilon_0,\\ \delta=\frac{1}{2} & \Longrightarrow\ \exists x_2\in D,\ x_2\neq x_0,\ |x_2-x_0|<\frac{1}{2} : |f(x_2)-L|\geq\varepsilon_0,\\ \ldots & \\ \delta=\frac{1}{n} & \Longrightarrow\ \exists x_n\in D,\ x_n\neq x_0,\ |x_n-x_0|<\frac{1}{n} : |f(x_n)-L|\geq\varepsilon_0,\\ \ldots & \end{cases}$$

Построихме редица $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}\subset D\setminus\{x_0\}$ с $x_n\xrightarrow[n\to\infty]{}x_0$ (защото $|x_n-x_0|<\frac{1}{n}\xrightarrow[n\to\infty]{}0$).

Следователно по дефиницията на $f(x)\xrightarrow[x\to x_0]{}L$ във формата на Хайне е в сила $f(x_n)\xrightarrow[n\to\infty]{}L$, което е в очевидно противоречие с $|f(x_n)-L|\geq\varepsilon_0>0$ за всяко естествено n (по построение). ■

3.4 Основни свойства на граници на функции

Да отбележим, че еквивалентността на двете дефиниции за граница ни дава възможност да избираме по-подходящия инструмент в зависимост от проблема, който решаваме.

Теорема 3.4.1: Локална запазеност на неравенство при граница

Нека $f : D\to\mathbb{R}$, $D\subset\mathbb{R}$ и нека $x_0\in\mathbb{R}$ е точка на сгъстяване на D. Нека $f(x)\xrightarrow[x\to x_0]{}L$ и $L>c$ ($L<c$). Тогава съществува околност V на x_0 такава, че $f(x)>c$ ($f(x)<c$) за всяко $x\in V\cap D$, $x\neq x_0$.

Доказателство. За да докажем това твърдение, е достатъчно да приложим дефиницията за граница на функция във формата на Коши за околността $U=(c,+\infty)$ ($U=(-\infty,c)$) на границата L. ■

Да направим и следната важна забележка: границата на функция е „локално понятие“ в смисъл, че ако две функции съвпадат в някаква околност на точката, към която клони аргументът, то едната притежава граница точно тогава, когато притежава граница и другата, и при това стойностите на границата са равни. По-неформално казано, съществуването и стойността на границата зависят само от стойностите на функцията в околност на точката, към която клони аргументът.

Теорема 3.4.2: Граници и аритметични действия

Нека $f,g : D\to\mathbb{R}$, $D\subset\mathbb{R}$ и нека x_0 е точка на сгъстяване на D. Предполагаме, че $\lim_{x\to x_0}f(x)=L_f$ и $\lim_{x\to x_0}g(x)=L_g$. Тогава са в сила следните свойства:

1. $\lim_{x\to x_0}(f(x)+g(x))=L_f+L_g$;
2. $\lim_{x\to x_0}(f(x)\cdot g(x))=L_f\cdot L_g$;
3. Ако $L_g\neq 0$, то $\lim_{x\to x_0}\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right)=\frac{L_f}{L_g}$.

Доказателство. Избираме произволна сходяща редица $\{x_n\}_{n=1}^{\infty} \subset D \setminus \{x_0\}$ с $x_n \xrightarrow[n\to\infty]{} x_0$. Тогава от предположенията за границите на f и g, съгласно дефиницията на Хайне, имаме:

$$\begin{cases} f(x_n) \xrightarrow[n\to\infty]{} L_f \\ g(x_n) \xrightarrow[n\to\infty]{} L_g \end{cases}$$

Следователно можем да приложим известните ни свойства за числови редици:

$$\begin{cases} f(x_n) + g(x_n) \xrightarrow[n\to\infty]{} L_f + L_g \\ f(x_n)g(x_n) \xrightarrow[n\to\infty]{} L_f \cdot L_g \\ \frac{f(x_n)}{g(x_n)} \xrightarrow[n\to\infty]{} \frac{L_f}{L_g}, \quad \text{ако } L_g \neq 0 \end{cases}$$

По този начин получаваме съществуването и стойността на границите в твърдението отново по дефиницията във формата на Хайне. ■

Разбира се, от горното твърдение веднага получаваме и правило за граница на разликата на две функции.

Определение 3.4.1: Композиция на функции

Ако са дадени функциите $f : X \to Y$ и $g : Y \to Z$, то композиция на f и g е изображението $g \circ f : X \to Z$, зададено с $(g \circ f)(x) = g(f(x))$ за всяко $x \in X$.

Теорема 3.4.3: Граница на композиция на функции

Нека $f : D \to D_1$, $g : D_1 \to \mathbb{R}$; $D, D_1 \subset \mathbb{R}$. Нека x_0 е точка на сгъстяване на D. Ако

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = y_0, \quad f(x) \neq y_0 \text{ при } x \neq x_0 \quad \text{и} \quad \lim_{y\to y_0} g(y) = L,$$

то съществува $\lim_{x\to x_0}(g \circ f)(x) = L$.

Доказателство. Отново използваме дефиницията за граница на функция във формата на Хайне. По-точно, разглеждаме редица $\{x_n\}_{n=1}^{\infty} \subset D \setminus \{x_0\}$ с $x_n \xrightarrow[n\to\infty]{} x_0$. Ползваме, че:

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = y_0 \implies f(x_n) \xrightarrow[n\to\infty]{} y_0.$$

Означаваме $y_n := f(x_n)$ за всяко $n \in \mathbb{N}$. Тогава знаем, че $\{y_n\}_{n=1}^{\infty} \subset D_1$ и $y_n \xrightarrow[n\to\infty]{} y_0$. При това за произволно n имаме $y_n = f(x_n) \neq y_0$ от предположението. Повторно прилагане на Хайне дава:

$$\lim_{y\to y_0} g(y) = L \implies g(y_n) \xrightarrow[n\to\infty]{} L.$$

Съществуването на границата е директно от $g(y_n) = g(f(x_n)) = (g \circ f)(x_n) \xrightarrow[n\to\infty]{} L$. ■

Пример 2.5.

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sin 5x}{\sin 7x} = \lim_{x\to 0} \frac{5x \cdot \frac{\sin 5x}{5x}}{7x \cdot \frac{\sin 7x}{7x}} = \frac{5}{7} \lim_{x\to 0} \frac{\frac{\sin 5x}{5x}}{\frac{\sin 7x}{7x}} = \frac{5}{7} \cdot \frac{\lim_{x\to 0} \frac{\sin 5x}{5x}}{\lim_{x\to 0} \frac{\sin 7x}{7x}} = \frac{5}{7} \cdot \frac{\lim_{y\to 0} \frac{\sin y}{y}}{\lim_{z\to 0} \frac{\sin z}{z}} = \frac{5}{7}.$$

Ползваме, че $\lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x} = 1$. В този пример x е аргумент на $y = f(x) := 5x$ и f на свой ред е аргумент за $g(y) := \sin y$. Когато $x \to 0$, то $y \to 0$ със стойности, различни от нула. Аналогично в знаменателя, когато $x \to 0$, то $z = 7x \to 0$ със стойности, различни от нула.

Теорема 3.4.4: Граници на функции и неравенства

Нека $f, g : D \to \mathbb{R}$, $D \subset \mathbb{R}$, x_0 е точка на сгъстяване на D, $\lim_{x\to x_0} f(x) = L_1$ и $\lim_{x\to x_0} g(x) = L_2$. Тогава:

(а) Ако $f(x) \leq g(x)$ за $x \in D$, то $L_1 \leq L_2$.

(б) Ако $h : D \to \mathbb{R}$ е такава, че $f(x) \leq h(x) \leq g(x)$ за $x \in D$ и $L_1 = L_2 = L$, то $\lim_{x\to x_0} h(x) = L$.

Доказателство. Отново най-удобна за доказателство е дефиницията на Хайне. Избираме произволна сходяща редица $\{x_n\}_{n=1}^{\infty} \subset D \setminus \{x_0\}$ с $x_n \xrightarrow[n\to\infty]{} x_0$. Следователно:

$$\left.\begin{array}{l} f(x_n) \xrightarrow[n\to\infty]{} L_1 \\ g(x_n) \xrightarrow[n\to\infty]{} L_2 \end{array}\right\} \implies \underbrace{f(x_n)}_{\xrightarrow[n\to\infty]{} L_1} \leq \underbrace{h(x_n)}_{\xrightarrow[n\to\infty]{} L_1=L_2} \leq \underbrace{g(x_n)}_{\xrightarrow[n\to\infty]{} L_2} \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

■

3.5 Граници на функции, когато аргументът дивергира към безкрайност и функции, които дивергират към безкрайност

Сега разширяваме дефиницията за граница на функцията $f : D \to \mathbb{R}$, $D \subset \mathbb{R}$ в две посоки: разрешаваме точката ξ, към която клони аргументът, освен реално число да може да бъде и някой от символите $+\infty$, $-\infty$, ∞. Аналогично, освен да клони към някакво реално число, функцията може да дивергира към $+\infty$, $-\infty$ или ∞.

Определение 3.5.1: Граница на функция в разширения смисъл (Коши)

Нека $f : D \to \mathbb{R}$, $D \subset \mathbb{R}$ и нека $\xi \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\} \cup \{-\infty\} \cup \{\infty\}$ е точка на сгъстяване на D. Казваме, че функцията f има граница (дивергира към, ако става въпрос за безкраен символ) $\eta \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\} \cup \{-\infty\} \cup \{\infty\}$, когато аргументът клони към ξ (и пишем $\lim_{x\to\xi} f(x) = \eta$), ако за всяка околност U на η съществува околност V на ξ такава, че за всяко $x \in V \cap D$, $x \neq \xi$ е в сила $f(x) \in U$.

Определение 3.5.2: Граница на функция в разширения смисъл (Хайне)

Нека $f : D \to \mathbb{R}$, $D \subset \mathbb{R}$ и нека $\xi \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\} \cup \{-\infty\} \cup \{\infty\}$ е точка на сгъстяване на D. Казваме, че функцията f има граница (дивергира към, ако става въпрос за безкраен символ) $\eta \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\} \cup \{-\infty\} \cup \{\infty\}$, когато аргументът клони към ξ, ако за всяка редица $\{x_n\}_{n=1}^{\infty} \subset D \setminus \{\xi\}$ от стойности на аргумента, която клони към ξ, съответната редица от функционални стойности $\{f(x_n)\}_{n=1}^{\infty}$ клони към η:

$$\forall \{x_n\}_{n=1}^{\infty} \subset D \setminus \{\xi\}, \quad x_n \xrightarrow[n\to\infty]{} \xi \implies f(x_n) \xrightarrow[n\to\infty]{} \eta.$$

Първият въпрос, който е редно да си зададем, е какво означава „$\xi \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\} \cup \{-\infty\} \cup \{\infty\}$ е точка на сгъстяване на D“. Дефиницията е същата, както когато ξ е реално число: във всяка околност на безкрайния символ ($+\infty$, $-\infty$ или ∞) има точка от D (тук има опростяване, тъй като няма как елемент на D да съвпада с $+\infty$, $-\infty$ или ∞) или, еквивалентно, съществува редица от елементи на D, дивергираща към безкрайния символ.

И в тази по-обща ситуация резултатът за еквивалентност на дефиницията във формата на Коши и на дефиницията във формата на Хайне остава верен, като необходимите промени в доказателството, доколкото ги има, са тривиални.

Забележете, че сега всъщност сме дали не една, а 16 дефиниции (4 по 4). Във всеки отделен случай съответната дефиниция във формата на Коши може (и трябва) да бъде преформулирана, като се използва видът на базовите околности на ξ и η.

Пример 3.3. Нека формулираме дефиницията (във формата на Коши) на $\lim_{x\to-\infty} f(x) = L$, където $L \in \mathbb{R}$, по по-конкретен начин: за всяко $\varepsilon > 0$ съществува $M \in \mathbb{R}$ такова, че за всички $x \in D$, за които $x < M$, е в сила $|f(x) - L| < \varepsilon$.

3.6 Необходимо и достатъчно условие на Коши за съществуване на граница на функция

Както при редици, важно е да имаме условие за съществуване на граница на функция, което зависи само от стойностите на функцията, но не и от евентуалната граница. Следващата теорема дава такова условие, което е аналогично на съответния резултат при редици.

Теорема 3.6.1: Критерий на Коши за съществуване на граница

Нека $f : D \to \mathbb{R}$, $D \subset \mathbb{R}$, x_0 е точка на сгъстяване на D. Твърдим, че:

$$\exists L \in \mathbb{R} : \lim_{x\to x_0} f(x) = L \iff$$
$$\iff \forall \varepsilon > 0\ \exists \delta > 0\ \forall x', x'' \in (D \cap (x_0 - \delta, x_0 + \delta)) \setminus \{x_0\} : |f(x') - f(x'')| < \varepsilon.$$

Доказателство. Доказателството провеждаме в две посоки.

($\Longrightarrow$) $\lim_{x\to x_0} f(x) = L \implies$ НДУ на Коши.

Избираме $\varepsilon > 0$. Тогава:

$$\exists \delta > 0\ \forall x \in (D \cap (x_0 - \delta, x_0 + \delta)) \setminus \{x_0\} : |f(x) - L| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Така намерената δ-околност на x_0 може да бъде използвана за условието на Коши. Наистина, нека $x', x'' \in (D \cap (x_0 - \delta, x_0 + \delta)) \setminus \{x_0\}$ са произволни. Тогава

$$\left.\begin{aligned} |f(x') - L| &< \frac{\varepsilon}{2} \\ |f(x'') - L| &< \frac{\varepsilon}{2} \end{aligned}\right\} \implies |f(x') - f(x'')| = |f(x') - L + L - f(x'')| \leq |f(x') - L| + |f(x'') - L|.$$

Разбира се, имаме $|f(x') - L| < \frac{\varepsilon}{2}$ и $|f(x'') - L| < \frac{\varepsilon}{2}$, следователно $|f(x') - f(x'')| < \varepsilon$.

($\Longleftarrow$) НДУ на Коши $\implies \exists L \in \mathbb{R} : \lim_{x\to x_0} f(x) = L$.

Нека да разгледаме произволна редица $\{x_n\}_{n=1}^{\infty} \subset D \setminus \{x_0\}$ с $x_n \xrightarrow[n\to\infty]{} x_0$. Ще покажем, че съответната редица от функционални стойности $\{f(x_n)\}_{n=1}^{\infty}$ е фундаментална. Наистина, нека $\varepsilon > 0$ е произволно. Тогава

$$\exists \delta > 0\ \forall x', x'' \in (D \cap (x_0 - \delta, x_0 + \delta)) \setminus \{x_0\} : |f(x') - f(x'')| < \varepsilon.$$

От $x_n \xrightarrow[n\to\infty]{} x_0$ следва, че $\exists n_0 \in \mathbb{N}\ \forall n \geq n_0 : |x_n - x_0| < \delta$. Следователно знаем, че за всяко $n \geq n_0$ е в сила $x_n \in (D \cap (x_0 - \delta, x_0 + \delta)) \setminus \{x_0\}$. Ако m и n са произволни естествени числа, по-големи или равни на n_0, имаме:

$$x_m, x_n \in (D \cap (x_0 - \delta, x_0 + \delta)) \setminus \{x_0\} \implies |f(x_m) - f(x_n)| < \varepsilon.$$

Това доказва, че редицата $\{f(x_n)\}_{n=1}^{\infty}$ е фундаментална.

И тъй, за произволна редица $\{x_n\}_{n=1}^{\infty} \subset D \setminus \{x_0\}$ с $x_n \xrightarrow[n\to\infty]{} x_0$ съответната редица от функционални стойности $\{f(x_n)\}_{n=1}^{\infty}$ е фундаментална, а следователно и сходяща. Длъжни сме обаче да проверим, че границата на $\{f(x_n)\}_{n=1}^{\infty}$ не зависи от редицата $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$, а само от f и x_0.

Нека аргументът се приближава към x_0 по два различни начина:

$$\begin{cases} \{x_n\}_{n=1}^{\infty} \subset D \setminus \{x_0\},\ x_n \xrightarrow[n\to\infty]{} x_0 \implies \{f(x_n)\}_{n=1}^{\infty} \text{ е фунд.} \implies f(x_n) \xrightarrow[n\to\infty]{} L', \\ \{y_n\}_{n=1}^{\infty} \subset D \setminus \{x_0\},\ y_n \xrightarrow[n\to\infty]{} x_0 \implies \{f(y_n)\}_{n=1}^{\infty} \text{ е фунд.} \implies f(y_n) \xrightarrow[n\to\infty]{} L''. \end{cases}$$

Ще докажем, че $L' = L''$. По този начин ще се убедим, че границата е една и съща независимо от начина, по който се приближаваме към x_0. За тази цел разглеждаме „смесената“ редица от $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ и $\{y_n\}_{n=1}^{\infty}$:

$$x_1, y_1, x_2, y_2, \ldots, x_n, y_n, \ldots \xrightarrow[n\to\infty]{} x_0.$$

Тя отговаря на всички условия, при които сме доказали току-що, че съответната редица от функционални стойности е сходяща:

$$f(x_1), f(y_1), f(x_2), f(y_2), \ldots, f(x_n), f(y_n), \ldots \xrightarrow[n\to\infty]{} L.$$

Тъй като всяка подредица на сходяща редица има същата граница, оттук получаваме, че $L' = L$ и $L'' = L$. С това доказателството е завършено. ■

Пример 4.2. Да си спомним един от примерите, които разгледахме преди да въведем понятието за граница на функция, и да докажем строго, че $\lim_{x\to 0} \sin \frac{1}{x}$ не съществува.

Нека $k \in \mathbb{N}$ е произволно. Тогава:

$$\left.\begin{aligned} x'_k &= \frac{1}{2k\pi - \frac{\pi}{2}} \implies f(x'_k) = -1 \\ x''_k &= \frac{1}{2k\pi + \frac{\pi}{2}} \implies f(x''_k) = 1 \end{aligned}\right\} \implies |f(x'_k) - f(x''_k)| = 2.$$

Тъй като в произволна околност на нулата има точки от вида x'_k, x''_k за достатъчно големи $k \in \mathbb{N}$, горните пресмятания водят до противоречие с необходимото и достатъчно условие на Коши за съществуване на граница на функция, ако сме избрали $\varepsilon = 2$.

3.7 Лява и дясна граница на функция

Един от другите примери, които разгледахме преди да въведем понятието за граница на функция, беше функцията „цяла част“. В този пример границата не съществуваше, когато аргументът клони към цяло число, защото имаше значение дали се приближава към цялото число отляво или отдясно. Това е достатъчно прост случай на несъществуване на граница, който заслужава да бъде разгледан отделно.

Определение 3.7.1: Рестрикция на функция

Нека $f : X \to Y$ е произволно изображение и нека A е подмножество на дефиниционната му област X. Тогава рестрикция (или ограничение) на f върху A (означение $f|_A$) наричаме изображението $f|_A : A \to Y$, дефинирано с $f|_A(x) = f(x)$ за $x \in A$ (тоест просто стесняваме дефиниционната област на f).

Определение 3.7.2: Лява и дясна граница на функция

Нека $f : D \to \mathbb{R}$, $D \subset \mathbb{R}$, $x_0 \in \mathbb{R}$. Лява граница на f, когато аргументът клони към x_0 (означение $\lim_{x\to x_0^-} f(x)$ или $\lim_{x\to x_0-0} f(x)$ или $\lim_{\substack{x\to x_0\\x<x_0}} f(x)$), наричаме $\lim_{x\to x_0}\left(f|_{D\cap(-\infty,x_0)}\right)(x)$ (и в смисъл на съществуване).
Това означава, че x_0 е точка на сгъстяване на $D\cap(-\infty,x_0)$ и $\lim_{x\to x_0^-} f(x) = L$ точно когато:

$$\forall\varepsilon>0\ \exists\delta>0\ \forall x\in D\cap(x_0-\delta,x_0) : |f(x)-L|<\varepsilon.$$

Ако използваме еквивалентната дефиниция във формата на Хайне, получаваме:

$$\lim_{x\to x_0^-} f(x) = L \iff \forall\{x_n\}_{n=1}^{\infty}\subset D\cap(-\infty,x_0),\quad x_n \xrightarrow[n\to\infty]{} x_0 \implies f(x_n)\xrightarrow[n\to\infty]{} L.$$

Аналогично се дефинира и дясна граница на функция:

$$\lim_{x\to x_0^+} f(x) := \lim_{x\to x_0}\left(f|_{D\cap(x_0,+\infty)}\right)(x).$$

Това означава, че x_0 е точка на сгъстяване на $D\cap(x_0,+\infty)$ и $\lim_{x\to x_0^+} f(x) = L$ точно когато:

$$\forall\varepsilon>0\ \exists\delta>0\ \forall x\in D\cap(x_0,x_0+\delta) : |f(x)-L|<\varepsilon.$$

Теорема 3.7.1: Критерий за съществуване на граница чрез едностранните граници

Нека $f : D\to\mathbb{R}$ и $D\equiv(x_0-\bar\delta,x_0+\bar\delta)\setminus\{x_0\}$ за някое $\bar\delta>0$ (такова D се нарича още пробита околност на x_0). Твърдим, че $\lim_{x\to x_0} f(x)$ съществува точно тогава, когато съществуват $\lim_{x\to x_0^-} f(x)$ и $\lim_{x\to x_0^+} f(x)$ и те са равни.

Доказателство. Правата посока е очевидна — наистина, ако съществува самата граница $\lim_{x\to x_0} f(x)$, то рестрикцията върху лява или дясна околност на x_0 няма да я промени, т.е. лявата или дясната граница ще съществуват и ще бъдат равни на първоначалната граница L (а следователно и ще бъдат равни помежду си).

Да разгледаме обратната посока. Нека съществуват $\lim_{x\to x_0^-} f(x) = L = \lim_{x\to x_0^+} f(x)$. Избираме произволно $\varepsilon>0$. Тогава:

$$\begin{cases}\lim_{x\to x_0^-} f(x) = L \implies \exists\delta_1>0\ \forall x\in D\cap(x_0-\delta_1,x_0) : |f(x)-L|<\varepsilon,\\ \lim_{x\to x_0^+} f(x) = L \implies \exists\delta_2>0\ \forall x\in D\cap(x_0,x_0+\delta_2) : |f(x)-L|<\varepsilon.\end{cases}$$

Полагаме $\delta := \min\{\delta_1,\delta_2,\bar\delta\}$. Тогава за всяко $x\in D$, $|x-x_0|<\delta$, $x\neq x_0$ имаме:

$$\left.\begin{array}{l}\text{Ако } x>x_0,\ \text{то } x\in(x_0,x_0+\delta)\subset(x_0,x_0+\delta_2)\cap D\\ \text{Ако } x<x_0,\ \text{то } x\in(x_0-\delta,x_0)\subset(x_0-\delta_1,x_0)\cap D\end{array}\right\}\implies |f(x)-L|<\varepsilon.$$

■

Пример 5.4. За кои стойности на реалния параметър c функцията

$$f(x) = \begin{cases}x^2-1, & x<1\\ c-x, & x\geq 1\end{cases}$$

има граница, когато аргументът клони към едно?

Лесно се вижда, че:

$$\lim_{x\to1^-} f(x) = \lim_{x\to1^-}(x^2-1) = \lim_{x\to1^-}(x-1)(x+1) = 0,$$
$$\lim_{x\to1^+} f(x) = \lim_{x\to1^+}(c-x) = c-1.$$

За да съществува $\lim_{x\to 1} f(x)$, е необходимо (и достатъчно) да съществуват и да са равни лявата и дясната граница в точката 1, т.е. $\lim_{x\to 1^-} f(x) = \lim_{x\to 1^+} f(x)$. Следователно $c-1=0$ или $c=1$.

3.8 Две основни граници

Дотук са ни известни едва няколко основни граници:

$$\lim_{x\to x_0} x = x_0, \qquad \lim_{x\to x_0} c = c \text{ (константа)}, \qquad \lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x} = 1.$$

За да разширим нашия запас от представителни примери, ще напомним кратко какво знаете за повдигането на степен от училище.

И така, нека $a > 0$ и n е естествено число. Означавали сте $a^n := \underbrace{a \cdot a \cdot \cdots \cdot a}_{n}$. В такъв случай са в сила законите:

1. $a^{m+n} = a^m a^n$
2. $(a^m)^n = a^{mn}$

за всички $m, n \in \mathbb{N}$. След това сте разширили „повдигането на степен“ така, че вече степенният показател да може да бъде цяло число, и горните закони да остават в сила за всички $m, n \in \mathbb{Z}$. Единственият начин да бъде постигнато това е да се дефинира $a^0 := 1$ (от $a^n = a^{n+0} = a^n a^0$) и $a^{-n} := \frac{1}{a^n}$ (от $a^{-n}a^n = a^{n-n} = a^0 = 1$). Второто разширение, което сте направили в училище, е било да позволите степенният показател да бъде рационално число, и горните закони да останат в сила за всички $m, n \in \mathbb{Q}$. Постигнали сте това, като за $a > 0$ сте дефинирали $a^{m/n} := \sqrt[n]{a^m}$, където $m \in \mathbb{Z}$, $n \in \mathbb{N}$ (от $a^m = a^{\frac{m}{n}\cdot n} = \left(a^{\frac{m}{n}}\right)^n$). Единственото друго свойство на повдигането на степен, което ще ни е необходимо, е $a^x < a^y$ винаги, когато $a > 1$ и x и y са рационални числа с $x < y$.

И тъй, засега приемаме, че от училище ви е известно значението на y^x, където $y > 0$ и $x \in \mathbb{Q}$. Прието е степента, разглеждана като функция $f(x) = a^x$ на степенния показател при фиксирана основа $a > 0$, да се нарича **експонента**, а степента, разглеждана като функция $g(x) = x^a$ на основата при фиксиран степенен показател, да се нарича **степенна функция**.

Обръщаме се към доказателството на границите:

$$\lim_{x\to 0} a^x = 1 \quad (a > 0), \qquad \lim_{x\to 0}(1+x)^{\frac{1}{x}} = e.$$

1. Първо ще се занимаем със случая $\lim_{x\to 0} a^x = 1$ $(a > 0)$.

Първо ще разгледаме случая, когато $a > 1$ и x клони към нула със стойности, по-големи от нула.

Да разгледаме редицата $\{b_n\}_{n=1}^{\infty}$ с общ член $b_n = a^{1/n} - 1$. За нея е в сила, че:

$$a^{1/n} = b_n + 1,$$

$$a = (b_n+1)^n \overset{\text{Нютон}}{=} 1 + \binom{n}{1} b_n + \binom{n}{2} b_n^2 + \cdots + \binom{n}{n} b_n^n.$$

Очевидно е в сила неравенството $a > 1 + nb_n$, а оттам и $b_n < \frac{a-1}{n}$. Прилагаме лемата за двамата полицаи към неравенствата:

$$\underbrace{0}_{\xrightarrow[n\to\infty]{}0} < b_n < \underbrace{\frac{a-1}{n}}_{\xrightarrow[n\to\infty]{}0} \implies \lim_{n\to\infty} b_n = 0.$$

Сега нека $\varepsilon > 0$ е произволно. От $b_n \xrightarrow[n\to\infty]{} 0$ следва $\exists n_0 \in \mathbb{N}\ \forall n \geq n_0 : |a^{1/n} - 1| < \varepsilon$.

Тогава за всяко $x \in \mathbb{Q} \cap \left(0, \frac{1}{n_0}\right)$ е в сила:

$$0 < x < \frac{1}{n_0} \implies 1 < a^x < a^{1/n_0} \implies 0 < a^x - 1 < a^{1/n_0} - 1 < \varepsilon \implies$$

$$\implies |a^x - 1| < \varepsilon \quad \forall x \in \mathbb{Q} \cap \left(0, \frac{1}{n_0}\right).$$

С това сме проверили, че $\lim_{x \to 0^+} a^x = 1$ в случая на $a > 1$. Да пресметнем лявата граница:

$$\lim_{x \to 0^-} a^x \overset{y:=-x}{=} \lim_{y \to 0^+} a^{-y} = \lim_{y \to 0^+} \frac{1}{a^y} = \frac{1}{1} = 1.$$

Тъй като лявата граница и дясната граница съществуват и са равни, оттук получихме, че $\lim_{x \to 0} a^x = 1$, ако $a > 1$.

Ако имаме $0 < a < 1$, то:

$$\lim_{x \to 0} a^x = \lim_{x \to 0} \left(\frac{1}{a}\right)^{-x} \overset{y:=-x}{=} \lim_{y \to 0} \left(\frac{1}{a}\right)^y = 1.$$

Случаят $a = 1$ е тривиален, с което сме доказали, че $\lim_{x \to 0} a^x = 1$ за всяко $a > 0$.

Следствие 3.8.1: Непрекъснатост на експоненциалната функция

За всяко $x_0 \in \mathbb{R}$ и $a > 0$:

$$\lim_{x \to x_0} a^x = \lim_{x \to x_0} a^{x_0} \cdot a^{x - x_0} \overset{y:=x-x_0}{=} a^{x_0} \lim_{y \to 0} a^y = a^{x_0} \cdot 1 = a^{x_0}.$$

2. Ще докажем, че $\lim_{x \to 0}(1+x)^{\frac{1}{x}} = e$.

В зависимост от това дали x клони към нула с положителни или отрицателни стойности, разглеждаме следните случаи:

- x **клони към нула отдясно.** Нека $x \in (0, 1)$. Тогава можем да намерим $n \in \mathbb{N}$ такова, че:
$$\frac{1}{n+1} \leq x \leq \frac{1}{n} \implies n + 1 \geq \frac{1}{x} \geq n.$$
Разглеждаме две редици $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ и $\{b_n\}_{n=1}^{\infty}$, с които двустранно ще оценим функцията $(1+x)^{1/x}$ в избрания интервал $\left[\frac{1}{n+1}, \frac{1}{n}\right]$:
$$(1+x)^{\frac{1}{x}} \leq \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{\frac{1}{x}} \leq \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1} =: a_n,$$
$$(1+x)^{\frac{1}{x}} \geq \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^{\frac{1}{x}} \geq \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^{n} =: b_n.$$
Сега:
$$\begin{cases} \lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \left(1 + \frac{1}{n}\right) = e \cdot 1 = e, \\ \lim_{n\to\infty} b_n = \lim_{n\to\infty} \frac{\left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^{n+1}}{1 + \frac{1}{n+1}} = \frac{e}{1+0} = e \cdot 1 = e. \end{cases}$$
Нека $\varepsilon > 0$ е произволно. От $a_n \xrightarrow[n\to\infty]{} e$ и $b_n \xrightarrow[n\to\infty]{} e$ следва, че $\exists n_0 \in \mathbb{N}\ \forall n \geq n_0 : a_n \in (e - \varepsilon, e + \varepsilon)$, $b_n \in (e - \varepsilon, e + \varepsilon)$. Тогава за всяко x с $0 < x < \frac{1}{n_0}$ съществува $n \geq n_0$, за което:
$$\frac{1}{n+1} \leq x \leq \frac{1}{n} \implies b_n \leq (1+x)^{\frac{1}{x}} \leq a_n \quad \text{за някое } n \geq n_0.$$

Да заключим:

$$e-\varepsilon < b_n \leq (1+x)^{\frac{1}{x}} \leq a_n < e+\varepsilon \implies (1+x)^{\frac{1}{x}} \in (e-\varepsilon, e+\varepsilon) \quad \forall x \in \mathbb{Q} \cap \left(0, \frac{1}{n_0}\right).$$

Следователно $\lim_{x\to 0^+}(1+x)^{\frac{1}{x}} = e$.

- x **клони към нула отляво.** Ще сведем този случай към предишния, като започнем с полагане $y := -x$:

$$\lim_{x\to 0^-}(1+x)^{\frac{1}{x}} \overset{y:=-x}{=} \lim_{y\to 0^+}(1-y)^{-\frac{1}{y}} \quad (\text{когато } x \underset{x<0}{\longrightarrow} 0, \text{ тогава } y \underset{y>0}{\longrightarrow} 0),$$

$$\lim_{y\to 0^+}(1-y)^{-\frac{1}{y}} = \lim_{y\to 0^+}\frac{1}{(1-y)^{\frac{1}{y}}} = \lim_{y\to 0^+}\left(\frac{1}{1-y}\right)^{\frac{1}{y}} = \lim_{y\to 0^+}\left(1+\frac{y}{1-y}\right)^{\frac{1}{y}}.$$

Извършваме ново полагане $z := \frac{y}{1-y}$ (самостоятелно проверете, че в такъв случай $y = \frac{z}{z+1}$):

$$\lim_{y\to 0^+}\left(1+\frac{y}{1-y}\right)^{\frac{1}{y}} = \lim_{z\to 0^+}(1+z)^{\frac{z+1}{z}} \quad (\text{когато } y \underset{y>0}{\longrightarrow} 0, \text{ тогава } z \underset{z>0}{\longrightarrow} 0),$$

$$\lim_{z\to 0^+}(1+z)^{\frac{z+1}{z}} = \lim_{z\to 0^+}(1+z)^{1+\frac{1}{z}} = \lim_{z\to 0^+}(1+z)(1+z)^{\frac{1}{z}} = 1\cdot e = e.$$

Глава 4

Непрекъснатост на функции

Лекция 06: 11 ноември 2026 г.

Непрекъснатостта на изображения е едно от най-важните понятия в математиката. Обърнете му дължимото внимание.

4.1 Непрекъсната функция

Определение 4.1.1: Непрекъсната функция

Нека $f : D \to \mathbb{R}$, $D \subset \mathbb{R}$. Казваме, че f е **непрекъсната в** $x_0 \in D$, ако за всяко $\varepsilon > 0$ съществува $\delta > 0$ такова, че ако $x \in D$ и $|x - x_0| < \delta$, то $|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$. Функцията f се нарича **непрекъсната**, ако f е непрекъсната във всяка точка от дефиниционната си област, т.е. f е непрекъсната в x_0 за всяко $x_0 \in D$. Следният запис е формалната дефиниция:

$$(\forall x_0 \in D)\ \forall \varepsilon > 0\ \exists \delta > 0\ \forall x \in D,\ |x - x_0| < \delta : |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$$

Налице са следните две възможности:

1. x_0 е точка на сгъстяване на D. Тогава:

$$f \text{ е непрекъсната в } x_0 \iff \lim_{x \to x_0} f(x) = f(x_0)$$

2. x_0 не е точка на сгъстяване на D. Това означава, че:

$$\begin{aligned} &\neg(\forall U - \text{околност на } x_0 : (U \cap D) \setminus \{x_0\} \neq \emptyset) \equiv \\ &\equiv \exists U - \text{околност на } x_0 : (U \cap D) \setminus \{x_0\} = \emptyset \end{aligned}$$

   С други думи, за някакво положително $\delta > 0$ е изпълнено, че $(x_0 - \delta, x_0 + \delta) \cap D = \{x_0\}$. Такива точки се наричат **изолирани точки** на D. В този случай всяка функция f е непрекъсната в x_0. Наистина, ако $\delta > 0$ е такова, че $(x_0 - \delta, x_0 + \delta) \cap D = \{x_0\}$, каквото и да е $x \in D$ с $|x - x_0| < \delta$, то $x = x_0$ и следователно:

$$|f(x) - f(x_0)| = |f(x_0) - f(x_0)| = 0 < \varepsilon, \quad \text{за произволно } \varepsilon > 0.$$

Горната дефиниция за непрекъснатост е във формата на Коши. Еквивалентна дефиниция може да се изкаже и във формата на Хайне:

$$(\forall x_0 \in D)\ \forall \{x_n\}_{n=1}^{\infty} \subset D,\ x_n \xrightarrow[n \to \infty]{} x_0 : f(x_n) \xrightarrow[n \to \infty]{} f(x_0).$$

Еквивалентността на двете дефиниции следва от съответната еквивалентност за граници, когато x_0 е точка на сгъстяване на D, и от факта, че когато x_0 е изолирана точка на D, всяка редица $\{x_n\}_{n=1}^{\infty} \subset D$, $x_n \xrightarrow[n\to\infty]{} x_0$ може да съдържа най-много краен брой членове, различни от x_0.

Да разгледаме свойствата на непрекъснатите функции, свързани с аритметичните действия.

Теорема 4.1.1: Аритметични свойства

Ако $f, g : D \to \mathbb{R}$, $D \subset \mathbb{R}$, $x_0 \in D$ и f, g са непрекъснати в x_0, то:

1. $f + g$ е непрекъсната в x_0.
2. $f \cdot g$ е непрекъсната в x_0.
3. Ако $g(x_0) \neq 0$, то x_0 принадлежи на дефиниционната област на $\frac{f}{g}$ и $\frac{f}{g}$ е непрекъсната в x_0.

Доказателство. Доказателството на това твърдение е директно следствие от съответното твърдение за граници, когато x_0 е точка на сгъстяване на D, и заключението е тривиално, когато x_0 е изолирана точка на D. Наистина,

$$\lim_{x\to x_0} (f+g)(x) = f(x_0) + g(x_0) = (f+g)(x_0)$$
$$\lim_{x\to x_0} (f\cdot g)(x) = f(x_0)\cdot g(x_0) = (f\cdot g)(x_0)$$
$$\lim_{x\to x_0} \left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{f(x_0)}{g(x_0)} = \left(\frac{f}{g}\right)(x_0)$$

■

Обърнете внимание, че в следващото твърдение (за композиция на непрекъснати функции) изкуственото предположение в съответното твърдение за граници изчезва.

Теорема 4.1.2: Непрекъснатост на композиция

Ако $f : D \to D_1$ и $g : D_1 \to \mathbb{R}$ за $D, D_1 \subset \mathbb{R}$, при това f е непрекъсната в $x_0 \in D$ и g е непрекъсната в $y_0 = f(x_0) \in D_1$, то $g \circ f$ е непрекъсната в x_0.

Доказателство. Избираме произволна $\{x_n\}_{n=1}^{\infty} \subset D$ такава, че $x_n \xrightarrow[n\to\infty]{} x_0$. Понеже f е непрекъсната в x_0, от дефиницията на Хайне следва, че $f(x_n) \xrightarrow[n\to\infty]{} f(x_0)$. Полагаме $y_n = f(x_n)$ за всяко $n \in \mathbb{N}$. Тогава за редицата $\{y_n\}_{n=1}^{\infty} \subset D_1$ е изпълнено $y_n \xrightarrow[n\to\infty]{} y_0 = f(x_0)$. Тъй като g е непрекъсната в y_0, от дефиницията във формата на Хайне получаваме $g(y_n) \xrightarrow[n\to\infty]{} g(y_0)$. Следователно:

$$g(f(x_n)) \xrightarrow[n\to\infty]{} g(f(x_0)) \iff (g\circ f)(x_n) \xrightarrow[n\to\infty]{} (g\circ f)(x_0).$$

■

Следствие 4.1.1: Композиция на непрекъснати функции

Композиция на непрекъснати функции е непрекъсната. Формално, ако $f : D \to D_1$ и $g : D_1 \to \mathbb{R}$ $(D, D_1 \subset \mathbb{R})$ са непрекъснати, то $g \circ f : D \to \mathbb{R}$ е непрекъсната.

Пример 1.5. Да се убедим, че голяма част от функциите, с които обикновено работим, са непрекъснати:

1. Всяка константна функция $f(x) = c$ е непрекъсната.

2. Идентитетът $f(x) = x$ е непрекъсната функция.

3. Всеки полином е непрекъсната функция, дефинирана върху цялата реална права. Това получаваме директно от първите два примера и от това, че произведение и сума на непрекъснати функции са непрекъснати.

4. Всички рационални функции (тоест $R(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$, където P и Q са полиноми) са непрекъснати. Да отбележим, че естествената дефиниционна област на R е множеството $\{x \in \mathbb{R} : Q(x) \neq 0\}$. Добре е да си дадете сметка, че например $f(x) = \frac{1}{x}$ е непрекъсната, защото нулата не принадлежи на дефиниционната ѝ област. Друг е въпросът, че ако додефинираме тази функция в нулата по какъвто и да е начин, нулата ще бъде точка на прекъсване.

5. Експонентата $f_a : \mathbb{Q} \to \mathbb{R}$, зададена с $f_a(x) = a^x$, където $a > 0$, е непрекъсната. Наистина, в края на миналата лекция доказахме, че $\lim_{x \to x_0} a^x = a^{x_0}$.

6. Синусът е непрекъсната функция, дефинирана върху цялата реална права.

   Първо ще докажем, че $\lim_{x \to 0} \sin x = 0$. Използваме неравенството $0 < \sin x \leq x$ за $x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$, което изведохме при разглеждане на границата $\lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{x} = 1$. Разширяваме го, като използваме нечетността на $\sin x$, и прилагаме лемата за двамата полицаи:

   $$0 < \sin x \leq x \quad \forall x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right) \implies \underbrace{-|x|}_{\xrightarrow[x \to 0]{} 0} \leq \sin x \leq \underbrace{|x|}_{\xrightarrow[x \to 0]{} 0} \quad \forall x \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right).$$

   Сега можем да докажем, че $\lim_{x \to x_0} \sin x = \sin x_0$. Наистина,

   $$\lim_{x \to x_0} \sin x = \sin x_0 + \lim_{x \to x_0} (\sin x - \sin x_0) = \sin x_0 + \lim_{x \to x_0} 2 \sin \frac{x - x_0}{2} \cos \frac{x + x_0}{2} = \sin x_0.$$

   Използвахме, че произведение на две функции, едната от които клони към нула, а другата е ограничена, клони към нула.

7. Косинусът е непрекъсната функция, дефинирана върху цялата реална права. Наистина,

   $$\lim_{x \to x_0} \cos x = \lim_{x \to x_0} \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \sin\left(\frac{\pi}{2} - x_0\right) = \cos x_0.$$

4.2 Основни теореми за непрекъснати функции в компактен интервал

4.2.1 Теорема на Болцано

Теорема 4.2.1: Теорема на Болцано

Нека $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ е непрекъсната и $f(a)f(b) < 0$. Тогава съществува $x_0 \in (a, b)$ с $f(x_0) = 0$.

Ще изложим две доказателства, защото всяко от тях е поучително.

Първо доказателство (чрез инфимум). Без ограничение на общността (б.о.о.) нека $f(a) < 0$ и $f(b) > 0$. Разглеждаме множеството $A = \{x \in [a, b] : f(x) > 0\}$. Това множество е непразно, защото поне b със сигурност е негов елемент. При това A е ограничено. Следователно A притежава инфимум. Полагаме $x_0 = \inf A$.

$$\left.\begin{array}{l} f \text{ е непрекъсната в } a \\ f(a) < 0 \end{array}\right\} \implies \exists \delta_1 > 0 \; \forall x \in [a, a+\delta_1) : f(x) < 0 \implies x_0 \geq a + \delta_1 > a$$

$$\left.\begin{array}{l} f \text{ е непрекъсната в } b \\ f(b) > 0 \end{array}\right\} \implies \exists \delta_2 > 0 \; \forall x \in (b-\delta_2, b] : f(x) > 0 \implies x_0 \leq b - \delta_2 < b$$

Последователно допускаме, че $f(x_0) > 0$ и $f(x_0) < 0$ и достигаме до противоречие:

- Ако $f(x_0) > 0$, то съществува $\delta > 0$ такова, че $(x_0 - \delta, x_0 + \delta) \subset (a, b)$ и $f(x) > 0$ за всяко $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ (тъй като f е непрекъсната в x_0, то в някаква околност на точката функцията не мени знака си). Следователно $(x_0 - \delta, x_0 + \delta) \subset A$ и оттук x_0 не е долна граница на A, което е противоречие с допускането.
- Ако $f(x_0) < 0$, то съществува $\delta > 0$ такова, че $(x_0 - \delta, x_0 + \delta) \subset (a, b)$ и $f(x) < 0$ за всяко $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$. Следователно за всяко $x \in [x_0, x_0 + \delta)$ е изпълнено $x \notin A$. Ясно е, че ако $x \in [a, x_0)$, то също $x \notin A$ (защото x_0 е долна граница за A). Така получихме, че $x_0 + \delta$ е долна граница на A, която е по-голяма от $x_0 = \inf A$. Това е противоречие с дефиницията на инфимум.

След като $f(x_0) \not> 0$ и $f(x_0) \not< 0$, то остава $f(x_0) = 0$. ■

Второ доказателство (чрез разполовяване). Второто доказателство може да бъде разглеждано и като алгоритъм за търсене на корен на f. Отново б.о.о. нека $f(a) < 0$ и $f(b) > 0$. Означаваме $a_0 := a$, $b_0 := b$.

В зависимост от $f\left(\frac{a_0+b_0}{2}\right)$ полагаме:

$$\begin{cases} \text{ако } f\left(\frac{a_0+b_0}{2}\right) = 0 \implies x_0 := \frac{a_0+b_0}{2} \in (a, b) \\ \text{ако } f\left(\frac{a_0+b_0}{2}\right) < 0 \implies a_1 := \frac{a_0+b_0}{2},\ b_1 := b_0 \\ \text{ако } f\left(\frac{a_0+b_0}{2}\right) > 0 \implies a_1 := a_0,\ b_1 := \frac{a_0+b_0}{2} \end{cases}$$

В първия случай сме намерили корен и алгоритъмът приключва успешно. Ако сме построили интервала $[a_n, b_n]$ с $f(a_n) < 0$, $f(b_n) > 0$ и $b_n - a_n = \frac{b-a}{2^n}$, в зависимост от $f\left(\frac{a_n+b_n}{2}\right)$ полагаме:

$$\begin{cases} \text{ако } f\left(\frac{a_n+b_n}{2}\right) = 0 \implies x_0 := \frac{a_n+b_n}{2} \in (a, b) \\ \text{ако } f\left(\frac{a_n+b_n}{2}\right) < 0 \implies a_{n+1} := \frac{a_n+b_n}{2},\ b_{n+1} := b_n \\ \text{ако } f\left(\frac{a_n+b_n}{2}\right) > 0 \implies a_{n+1} := a_n,\ b_{n+1} := \frac{a_n+b_n}{2} \end{cases}$$

Отново в първия случай сме намерили корен и алгоритъмът е приключил успешно. В противен случай можем да продължим.

Ако не сме намерили корен за краен брой стъпки, построили сме редица от вложени един в друг интервали $[a_0, b_0] \supset [a_1, b_1] \supset \cdots \supset [a_n, b_n] \supset \ldots$ такива, че:

$$f(a_n) < 0 \text{ и } f(b_n) > 0 \quad \forall n \in \mathbb{N}; \quad \text{в сила е } b_n - a_n = \frac{b-a}{2^n} \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Да забележим, че поради характера на построението:

$$\begin{cases} a = a_0 \leq a_1 \leq a_2 \leq \cdots \leq a_n \leq a_{n+1} \leq \ldots \\ b = b_0 \geq b_1 \geq b_2 \geq \cdots \geq b_n \geq b_{n+1} \geq \ldots \end{cases}$$

Сега, $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ е ограничена ($a \leq a_n \leq b \; \forall n \in \mathbb{N}$) и растяща, следователно е сходяща – да означим $\lim_{n\to\infty} a_n = x_0$. Също така, $\{b_n\}_{n=1}^{\infty}$ е ограничена ($a \leq b_n \leq b \; \forall n \in \mathbb{N}$) и намаляваща, следователно е сходяща – ще покажем, че и $\lim_{n\to\infty} b_n = x_0$. Наистина,

$$\lim_{n\to\infty} b_n = \lim_{n\to\infty} [(b_n - a_n) + a_n] = \lim_{n\to\infty} \left[\frac{b-a}{2^n} + a_n\right] = 0 + x_0 = x_0.$$

Остава да използваме, че f е непрекъсната в интервала (a,b):

$$\left.\begin{array}{l} a_n \xrightarrow[n\to\infty]{} x_0 \\ f(a_n) < 0 \\ f \text{ е непрекъсната в } x_0 \end{array}\right\} \implies f(a_n) \xrightarrow[n\to\infty]{} f(x_0) \text{ и } f(x_0) \leq 0$$

$$\left.\begin{array}{l} b_n \xrightarrow[n\to\infty]{} x_0 \\ f(b_n) > 0 \\ f \text{ е непрекъсната в } x_0 \end{array}\right\} \implies f(b_n) \xrightarrow[n\to\infty]{} f(x_0) \text{ и } f(x_0) \geq 0$$

От $f(x_0) \geq 0$ и $f(x_0) \leq 0$ получаваме, че $f(x_0) = 0$. С това доказателството е завършено. ■

Следствие 4.2.1: Теорема за междинните стойности

Нека $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ е непрекъсната. Ако $c \in \mathbb{R}$ е между $f(a)$ и $f(b)$ – това значи $f(a) < c < f(b)$ или $f(b) < c < f(a)$, то съществува такова $x_0 \in (a,b)$, че $f(x_0) = c$.

Доказателство. Разглеждаме функцията $g(x) = f(x) - c$. Тази функция е непрекъсната, дефинирана е в ограничения и затворен интервал $[a,b]$ и за нея е в сила $g(a) \cdot g(b) < 0$. Прилагаме Теоремата на Болцано за g и получаваме $x_0 \in (a,b)$ с $0 = g(x_0) = f(x_0) - c$. ■

Пример 2.3. Да разгледаме функцията $f(x) = x^2$ в интервала $[0,2]$. Ако $c = 2$, то c се намира между $f(0) = 0$ и $f(2) = 4$. Следователно, съществува $x_0 \in (0,2) : x_0^2 = 2$.

Определение 4.2.1: Интервал

$\Delta \subset \mathbb{R}$ наричаме **интервал**, ако от $x_1 \in \Delta$, $x_2 \in \Delta$ и $x_1 < x_2$ следва, че $[x_1, x_2] \subset \Delta$.

Следствие 4.2.2: Непрекъснат образ на интервал

Непрекъснат образ на интервал е интервал. Формално, нека $f : \Delta \to \mathbb{R}$ е непрекъсната и Δ е интервал. Тогава множеството от стойности на f

$$f(\Delta) = \{y \in \mathbb{R} : \exists x \in \Delta,\ y = f(x)\} = \{f(x) : x \in \Delta\}$$

е интервал.

Доказателство. Изхождаме от дефиницията за интервал. Ще вземем две точки $y_1, y_2 \in f(\Delta)$, които удовлетворяват $y_1 < y_2$. Искаме да покажем, че $[y_1, y_2] \subset f(\Delta)$, тоест искаме да покажем, че произволна точка $y \in [y_1, y_2]$ е елемент на $f(\Delta)$. От $y_1, y_2 \in f(\Delta)$ следва, че съществуват $x_1, x_2 \in \Delta$ такива, че $y_1 = f(x_1)$ и $y_2 = f(x_2)$. Тъй като не е възможно $x_1 = x_2$ и $y_1 < y_2$, възможни са само следните два случая:

- Ако $x_1 < x_2$, то $[x_1, x_2] \subset \Delta$, защото Δ е интервал. Тъй като $y_1 = f(x_1) < y < f(x_2) = y_2$ и f е непрекъсната в $[x_1, x_2]$, от теоремата за междинните стойности получаваме, че съществува $x_0 \in (x_1, x_2)$ с $f(x_0) = y$. Следователно $y \in f(\Delta)$.
- Ако $x_1 > x_2$, то $[x_2, x_1] \subset \Delta$, защото Δ е интервал. Тъй като $y_2 = f(x_2) > y > f(x_1) = y_1$ и f е непрекъсната в $[x_2, x_1]$, от теоремата за междинните стойности получаваме, че съществува $x_0 \in (x_2, x_1)$ с $f(x_0) = y$. Следователно $y \in f(\Delta)$.

Доказахме, че $[y_1, y_2] \subset f(\Delta)$, следователно $f(\Delta)$ е интервал. ■

4.2.2 Теорема на Вайерщрас

Теорема 4.2.2: Теорема на Вайерщрас

Нека $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ е непрекъсната. Тогава f е ограничена (т.е. $f([a,b])$ е ограничено множество от реални числа) и f има най-голяма стойност (т.е. съществува $x_{\max} \in [a,b] : f(x_{\max}) = \sup f([a,b]) = \sup\{f(x) : x \in [a,b]\}$) и най-малка стойност (т.е. съществува $x_{\min} \in [a,b] : f(x_{\min}) = \inf f([a,b]) = \inf\{f(x) : x \in [a,b]\}$).

Доказателство. Допускаме, че $f([a,b])$ не е ограничено, т.е.

$$\begin{aligned}\neg(\exists N \in \mathbb{N}\ \forall x \in [a,b] : |f(x)| \leq N) \equiv \\ \equiv \forall N \in \mathbb{N}\ \exists x \in [a,b] : |f(x)| > N\end{aligned}$$

Последователно даваме на N стойности $1, 2, 3, \ldots, n, \ldots$. Така:

$$\begin{cases} \text{За } N = 1 : \exists x_1 \in [a,b], & |f(x_1)| > 1 \\ \text{За } N = 2 : \exists x_2 \in [a,b], & |f(x_2)| > 2 \\ \ldots \\ \text{За } N = n : \exists x_n \in [a,b], & |f(x_n)| > n \\ \ldots \end{cases}$$

Построили сме редица $\{x_n\}_{n=1}^{\infty} \subset [a,b]$, за която $|f(x_n)| > n$. Прилагаме Теоремата на Болцано-Вайерщрас към ограничената редица $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ и получаваме нейна сходяща подредица. Нека това е $\{x_{n_k}\}_{k=1}^{\infty} \subset \{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ с $x_{n_k} \xrightarrow[k\to\infty]{} x_0$. Сега:

$$\left.\begin{array}{l} x_0 \in [a,b] \\ f \text{ е непрекъсната в } x_0 \end{array}\right\} \implies f(x_{n_k}) \xrightarrow[k\to\infty]{} f(x_0)$$

По построение обаче имаме, че $|f(x_{n_k})| > n_k \xrightarrow[k\to\infty]{} \infty$, което е в противоречие с горната граница. Следователно допускането ни е невярно и $f([a,b])$ е ограничено множество.

Да пристъпим към втората част на теоремата – достигане на най-голяма и най-малка стойност в ограничения и затворен дефиниционен интервал на f. С цел опростяване на записа въвеждаме означението:

$$\sup f([a,b]) \equiv \sup_{[a,b]} f \in \mathbb{R}$$

Ще построим „максимизираща редица“. За произволно $n \in \mathbb{N}$ имаме:

$$\sup_{[a,b]} f - \frac{1}{n} < \sup_{[a,b]} f \implies \exists x_n \in [a,b] : f(x_n) > \sup_{[a,b]} f - \frac{1}{n}.$$

Построихме редицата $\{x_n\}_{n=1}^{\infty} \subset [a,b]$, за която $f(x_n) > \sup_{[a,b]} f - \frac{1}{n}$. Съгласно Теоремата на Болцано-Вайерщрас (принцип за компактност) съществува нейна подредица $\{x_{n_k}\}_{k=1}^{\infty} \subset \{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ с $x_{n_k} \xrightarrow[k\to\infty]{} x_{\max} \in [a,b]$. По построение:

$$\underbrace{\sup_{[a,b]} f - \frac{1}{n_k}}_{\xrightarrow[k\to\infty]{} \sup_{[a,b]} f} < f(x_{n_k}) \leq \underbrace{\sup_{[a,b]} f}_{\xrightarrow[k\to\infty]{} \sup_{[a,b]} f}.$$

От лемата за двамата полицаи получаваме, че

$$f(x_{n_k}) \xrightarrow[k\to\infty]{} \sup_{[a,b]} f.$$

От друга страна, непрекъснатостта на f в точката $x_{\max} \in [a,b]$ влече, че

$$f(x_{n_k}) \xrightarrow[k\to\infty]{} f(x_{\max}).$$

Следователно $f(x_{\max}) = \sup_{[a,b]} f$ е най-голяма стойност за f.

Проверката за достигане на най-малка стойност е аналогична. ■

Следствие 4.2.3: Образ на компактен интервал

Нека $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ е непрекъсната. Тогава $f([a,b])$ е ограничен и затворен интервал.

Доказателство. За доказателството е достатъчно да приложим второто следствие от Теоремата на Болцано и Теоремата на Вайерщрас. ■

4.2.3 Равномерна непрекъснатост. Теорема на Кантор

Определение 4.2.2: Равномерна непрекъснатост

Нека $f : D \to \mathbb{R}$, $D \subset \mathbb{R}$. Казваме, че f е **равномерно непрекъсната в** D, ако е в сила:

$$\forall \varepsilon > 0\ \exists \delta > 0\ \forall x \in D\ \forall x' \in D,\ |x - x'| < \delta : |f(x) - f(x')| < \varepsilon$$

Добре е да осъзнаете разликата между дефиницията за равномерна непрекъснатост и дефиницията за непрекъснатост:

$$\forall x \in D\ \forall \varepsilon > 0\ \exists \delta > 0\ \forall x' \in D,\ |x - x'| < \delta : |f(x) - f(x')| < \varepsilon$$

Разликата се състои в едно разместване. При равномерната непрекъснатост δ зависи само от ε, но не и от точката x, докато при непрекъснатостта δ може да зависи и от x. Равномерната непрекъснатост е по-силна от непрекъснатостта в смисъл, че равномерно непрекъсната функция винаги е непрекъсната, докато обратното не е задължително вярно (следващата теорема дава достатъчно условие, когато обратното е вярно). Грубо казано, равномерната непрекъснатост забранява „безкрайната стръмност“ на функцията, но разгледайте внимателно втория пример.
Пример 2.9. Да разгледаме функцията $f(x) = x^2$.

1. Функцията f е равномерно непрекъсната в множеството $[-M, M]$ за произволно положително $M > 0$.

   В този случай имаме:

   $$|f(x) - f(x')| = |x^2 - x'^2| = |x - x'||x + x'| \le 2M|x - x'|$$

   и за произволно $\varepsilon > 0$ можем да намерим $\delta > 0$, която зависи само от ε. Наистина, ако сме фиксирали $\varepsilon > 0$, достатъчно е да положим $\delta := \frac{\varepsilon}{2M} > 0$ и да получим:

   $$|x - x'| < \delta = \frac{\varepsilon}{2M} \implies |f(x) - f(x')| \le 2M|x - x'| < 2M\delta = \varepsilon.$$

2. Функцията f не е равномерно непрекъсната в множеството $[0, +\infty)$.

   Да допуснем, че за $\varepsilon = 1 > 0$ съществува $\delta > 0$ такова, че от $|x - x'| < \delta$ да следва $|f(x) - f(x')| < \varepsilon$. Ако $x \in [0, +\infty)$ е произволно, за точката $x' := x + \frac{\delta}{2}$ имаме, че $x' \in [0, +\infty)$ и при това $|x - x'| < \delta$. От друга страна:

   $$|x'^2 - x^2| = x^2 + \delta x + \left(\frac{\delta}{2}\right)^2 - x^2 = \delta x + \left(\frac{\delta}{2}\right)^2 \xrightarrow[x\to+\infty]{} +\infty.$$

   Следователно за достатъчно големи x стойността $|f(x) - f(x')|$ ще стане по-голяма от едно.

Пример 2.10. Да разгледаме функцията $f : [0, +\infty) \to \mathbb{R}$, $f(x) = \sqrt{x}$. Ще покажем, че f е равномерно непрекъсната в цялата си дефиниционна област.

За произволно $\varepsilon > 0$ избираме $\delta = \varepsilon^2 > 0$ (сетихме се да направим това, защото това δ върши работа в нулата, където функцията е „най-стръмна“). Разглеждаме следните два случая:

1. Ако поне едно от x и x' е в интервала $[\delta, +\infty)$, то:
$$|f(x) - f(x')| = |\sqrt{x} - \sqrt{x'}| = \frac{|x - x'|}{\sqrt{x} + \sqrt{x'}}$$
и имаме $\sqrt{x} + \sqrt{x'} \geq \sqrt{\delta}$, и следователно $\frac{1}{\sqrt{x}+\sqrt{x'}} \leq \frac{1}{\sqrt{\delta}}$. Оттук получаваме:
$$|\sqrt{x} - \sqrt{x'}| = \frac{|x - x'|}{\sqrt{x} + \sqrt{x'}} \leq \frac{|x - x'|}{\sqrt{\delta}} < \frac{\delta}{\sqrt{\delta}} = \sqrt{\delta} = \varepsilon.$$
Естествено, тук ползвахме, че $x, x' \in [0, +\infty)$ и $|x - x'| < \delta$ от дефиницията.

2. Ако $x, x' \in [0, \delta)$, то:
$$|\sqrt{x} - \sqrt{x'}| < \sqrt{\delta} - 0 = \sqrt{\delta} = \varepsilon.$$

Убедихме се, че и в двата случая изборът на $\delta = \varepsilon^2$ е подходящ за доказването на равномерната непрекъснатост на f.

Теорема 4.2.3: Теорема на Кантор

Ако $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ е непрекъсната, то f е равномерно непрекъсната в $[a, b]$.

Доказателство. Допускаме противното, тоест f не е равномерно непрекъсната в $[a, b]$:
$$\neg(\forall \varepsilon > 0\ \exists \delta > 0\ \forall x \in [a, b]\ \forall x' \in [a, b],\ |x - x'| < \delta : |f(x) - f(x')| < \varepsilon) \equiv$$
$$\equiv \exists \varepsilon_0 > 0\ \forall \delta > 0\ \exists x \in [a, b]\ \exists x' \in [a, b],\ |x - x'| < \delta : |f(x) - f(x')| \geq \varepsilon_0.$$
Последователно даваме стойности $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \ldots, \frac{1}{n}, \ldots$ на δ. Имаме:
$$\begin{cases} \delta = 1 \implies \exists x_1, x_1' \in [a, b] : |x_1 - x_1'| < 1 \text{ и } |f(x_1) - f(x_1')| \geq \varepsilon_0 \\ \delta = \frac{1}{2} \implies \exists x_2, x_2' \in [a, b] : |x_2 - x_2'| < \frac{1}{2} \text{ и } |f(x_2) - f(x_2')| \geq \varepsilon_0 \\ \ldots \\ \delta = \frac{1}{n} \implies \exists x_n, x_n' \in [a, b] : |x_n - x_n'| < \frac{1}{n} \text{ и } |f(x_n) - f(x_n')| \geq \varepsilon_0 \\ \ldots \end{cases}$$
Получаваме редиците $\{x_n\}_{n=1}^{\infty} \subset [a, b]$ и $\{x_n'\}_{n=1}^{\infty} \subset [a, b]$ с
$$|x_n - x_n'| < \frac{1}{n} \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad \text{и} \quad |f(x_n) - f(x_n')| \geq \varepsilon_0 \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$
Редицата $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ е ограничена и според Теоремата на Болцано-Вайерщрас съществува нейна подредица $\{x_{n_k}\}_{k=1}^{\infty}$ с $x_{n_k} \xrightarrow[k\to\infty]{} x_0 \in [a, b]$. Да разгледаме подредицата $\{x'_{n_k}\}_{k=1}^{\infty}$ на $\{x_n'\}_{n=1}^{\infty}$ със същите индекси. Ще покажем, че тя е сходяща и има същата граница:
$$|x'_{n_k} - x_0| \leq |x'_{n_k} - x_{n_k}| + |x_{n_k} - x_0| < \frac{1}{n_k} + |x_{n_k} - x_0| \xrightarrow[k\to\infty]{} 0.$$
Следователно $x'_{n_k} \xrightarrow[k\to\infty]{} x_0$. Сега:
$$f \text{ е непрекъсната в } x_0 \in [a, b] \implies \begin{cases} f(x_{n_k}) \xrightarrow[k\to\infty]{} f(x_0) \\ f(x'_{n_k}) \xrightarrow[k\to\infty]{} f(x_0) \end{cases}$$
Получаваме, че $f(x_{n_k}) - f(x'_{n_k}) \xrightarrow[k\to\infty]{} f(x_0) - f(x_0) = 0$. По построение обаче имахме $|f(x_{n_k}) - f(x'_{n_k})| \geq \varepsilon_0$ за всяко $k \in \mathbb{N}$. Полученото противоречие завършва доказателството на теоремата. ■

Задача за обмисляне вкъщи

Упражнение 2.12

Нека $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ е равномерно непрекъсната върху цялата реална права. Докажете, че f има линеен ръст, тоест съществуват константи C_1 и C_2 такива, че

$$|f(x)| \leq C_1 + C_2 \cdot |x|$$

за всяко реално x.